



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2023-2024学年机械学基础课程ppt

机械学基础

——连接

授课教师：王炳捷

办公地点：徐汇校区实验十楼302室



7

第7章 连接

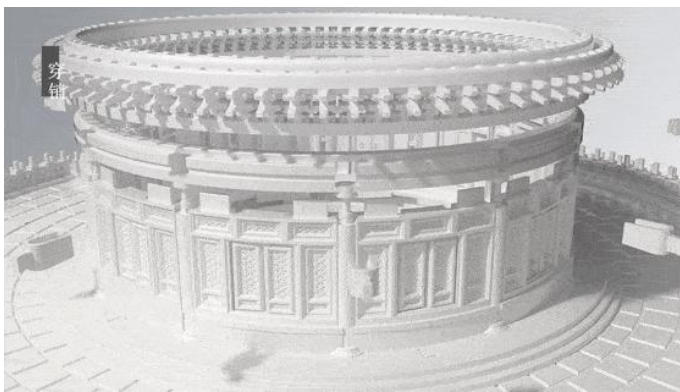
第7章 连接

目 录 --- contents

- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.1 连接的分类

- 在机械和仪表中，许多零部件需要采用一定的连接方式合成一体，以保证机械或仪器的各组成部分具有确定的相对位置
- 采用合理的连接方法和结构，可使精密机械和仪器工作可靠，拆卸和维护方便，且兼具制造工艺简单合理、成本低廉等优点



全榫卯构件

不改变古建筑传统构架

明月净松林
千峰同一色



7.1 连接的分类

- **静连接**：被连接件间相互固定、不能作相对运动的连接
- **动连接**：连接后仍能按一定运动形式作相对运动的连接
(**导向平键、导向花键、铰链等**)
- **可拆连接**：是指连接拆开后，不破坏连接中的零件，重新安装，即可继续使用的连接。常用的可拆连接包括**螺纹连接、销钉连接、键连接**等。绝大多数可拆连接具有**双重性**，例如，平键、花键连接因配合不同，紧的构成静连接，松的构成动连接
- **不可拆连接**：是指连接拆开会破坏连接或被连接的零件，无法重新安装和再次使用的连接。常用的不可拆连接包括**焊接、胶接、铆接**等

7.1 连接的分类

- 绝大多数可拆连接具有**双重性**，例如，平键、花键连接因配合不同，**紧的构成静连接，松的构成动连接**
- **过盈连接**介于可拆和不可拆之间，一般宜用作不可拆连接，因一经拆开，虽然可以再使用，**但承载能力有所下降**

连接分类	
可拆连接	不可拆连接
螺纹连接	铆接
平键、花键连接	焊接
销连接	胶接
楔连接	
过盈连接	

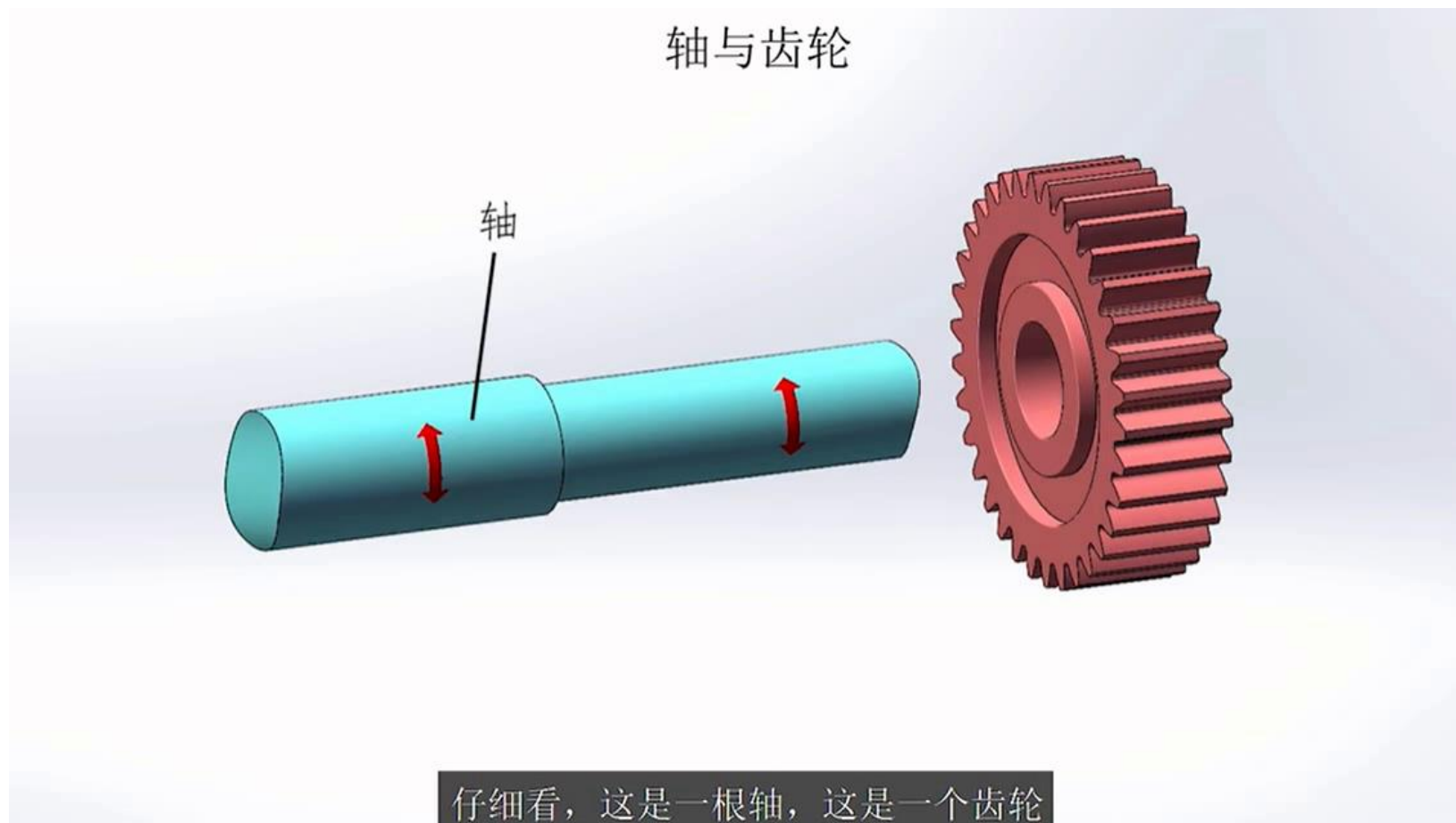
7.1 连接的分类

- 从传递载荷（力或力矩）的工作原理来分，连接可分为**摩擦连接**和**非摩擦连接**
- **摩擦连接**：靠连接中配合面间的摩擦来传递载荷，如过盈连接
- **非摩擦连接**：通过连接中零件的相互嵌合来传递载荷，如平键连接
- **螺纹连接**即可做成摩擦连接，也可做成非摩擦连接
- **楔键连接**同时靠摩擦和嵌合来传递载荷



7.1 连接的分类

- 轴与轮毂间的9种定位方法



7.1 连接的分类

- 结构设计需满足的条件:

(1) 保证足够的强度

(等强度设计: 连接的强度由连接中最薄弱环节的强度决定, 因此, 连接的强度要力求与被连接件的强度相等, 力求连接对各种可能的失效具有相等的抗力)

(2) 保证被连接零件具有一定的位置精度

(3) 在振动和冲击的条件下, 保证连接可靠

(4) 保证连接结构具有良好的工艺性能

(5) 对于某些连接结构, 还需要提出特殊要求 (密封性、导电性等)

第7章 连接

目 录 contents

- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.2 可拆连接-键连接

- 键连接主要用于轴和轴上的回转零件（齿轮、带轮等）的轮毂之间的轴向固定和传递转矩，有的也可实现轴向固定和传递轴向力
- 常用键包括平键、半圆键、楔键、切向键和花键，均已标准化

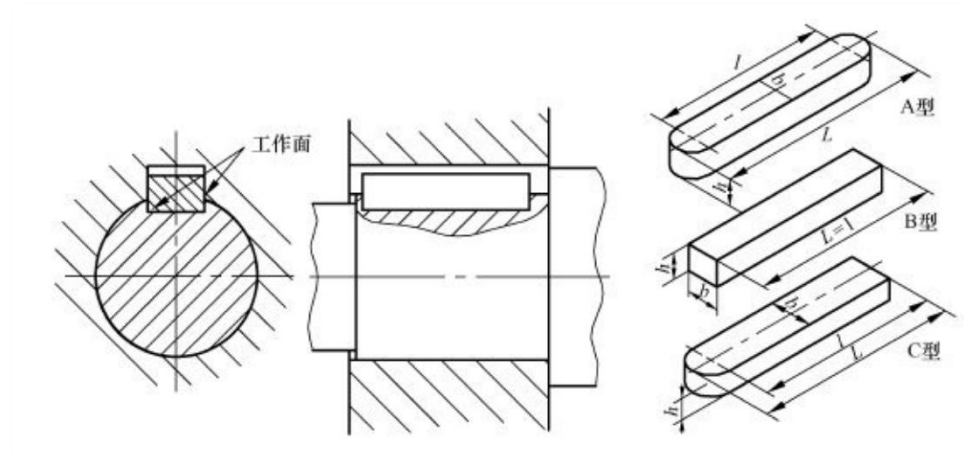


7.2 可拆连接-键连接

(1) 平键连接

1) 普通平键

- 键的横截面为矩形，工作表面为**两侧面**
- 装配时**没有预紧力**，工作时靠**键的侧面与键槽之间的挤压**来传递扭矩
- 普通平键连接为**静连接**，轴上零件不沿轴向移动（**只能周向定位传递扭矩，不能传递轴向力和轴向定位**）
- 普通平键结构简单、拆装方便，对中性较好



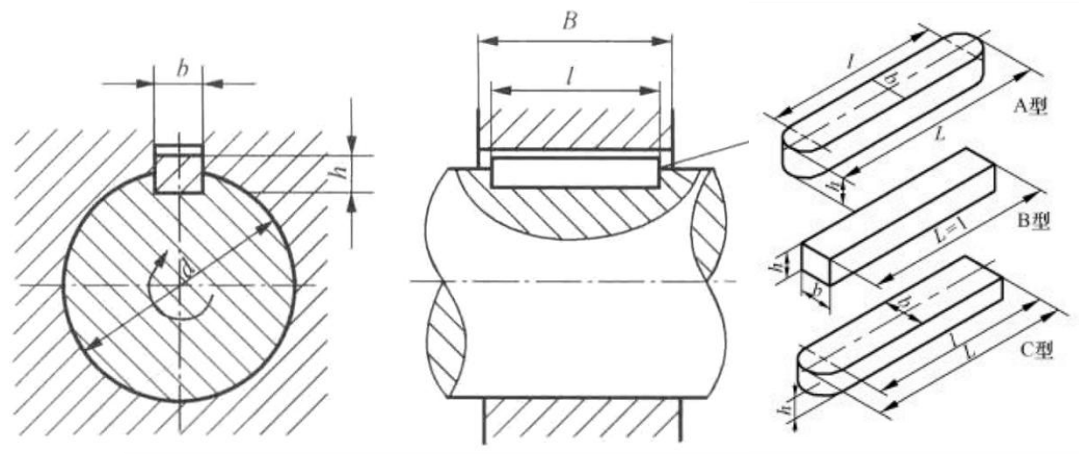
• 普通平键连接

7.2 可拆连接-键连接

(1) 平键连接

1) 普通平键

- 普通平键按其端部形状不同分为圆头(A型)、方头(B型)、和半圆头(C型)三种
- 圆头键所配键槽由指状铣刀加工
- 方头键所配键槽由盘状铣刀加工
- 半圆键只适用于轴端面



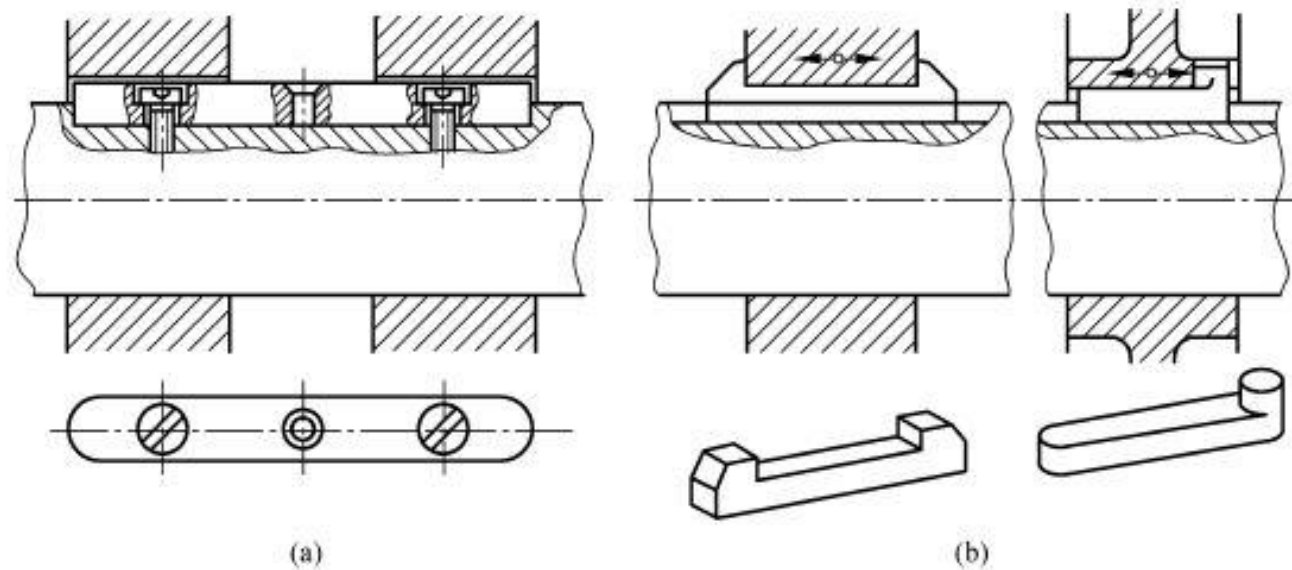
- 普通平键连接

7.2 可拆连接-键连接

(1) 平键连接

2) 导向平键和滑键

- 当轮毂在工作过程中需要在轴上移动时可采用导向平键和滑键
- 导向平键尺寸大，需用螺钉将其固定在轴上的键槽中，轮毂可做轴向移动
- 滑键尺寸小，可用于轮毂沿轴向移动距离较大的工况
- 导向平键和滑键构成动连接

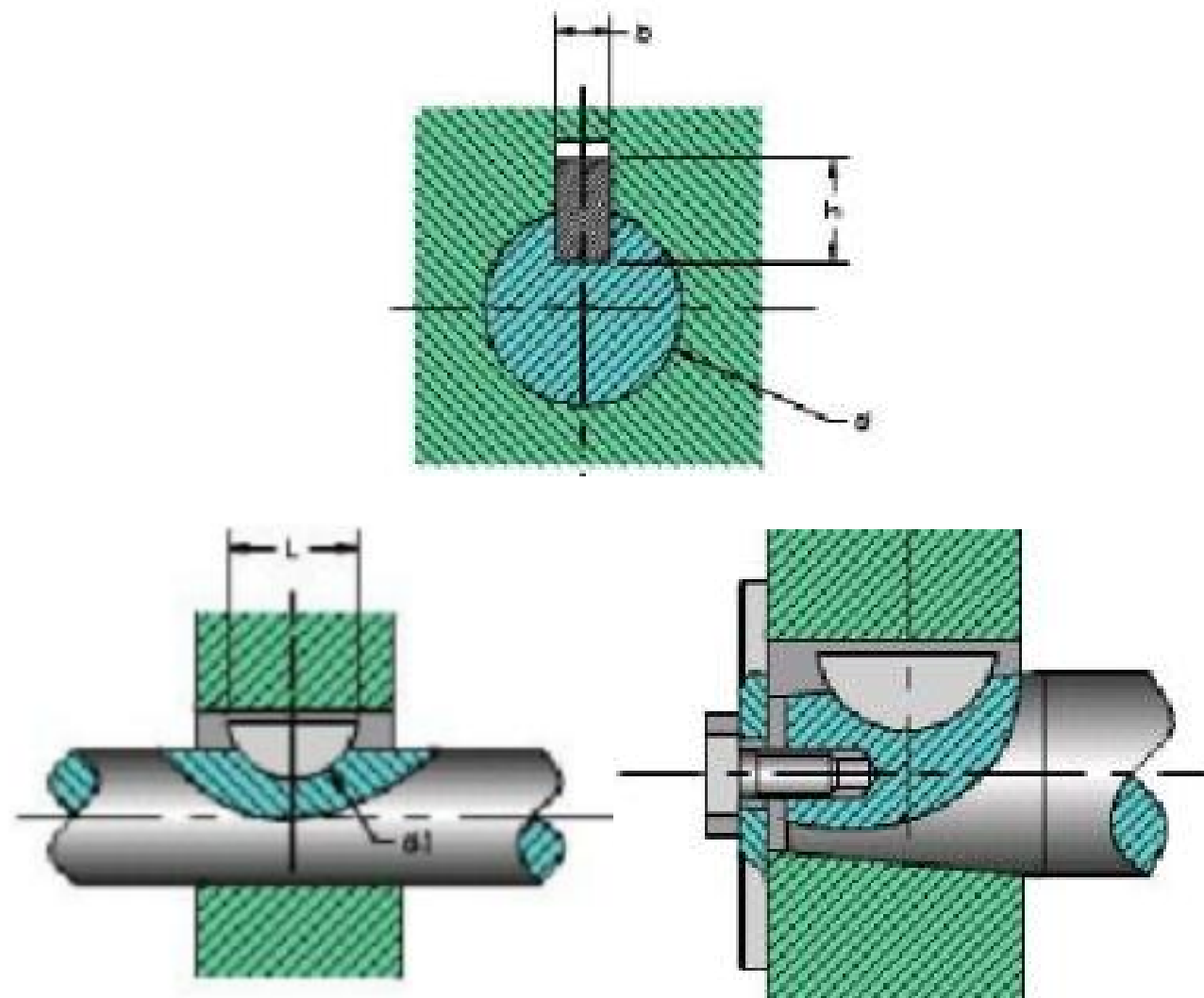


- 导向平键和滑键连接

7.2 可拆连接-键连接

(2) 半圆键连接

- 半圆键用于**静连接**，两侧面为工作面，靠键与键槽侧面的挤压来传递扭矩
- 键和键槽均由**盘状铣刀**做成半圆形，键能在键槽中绕其几何中心摆动，以适应轮毂上键槽底面的斜度
- 优点：**易加工、装配方便**，尤其适用于**锥形轴与轮毂的连接**
- 缺点：轴上半圆槽**深度大**，对轴的**削弱较大**，一般适用于**轻载连接**

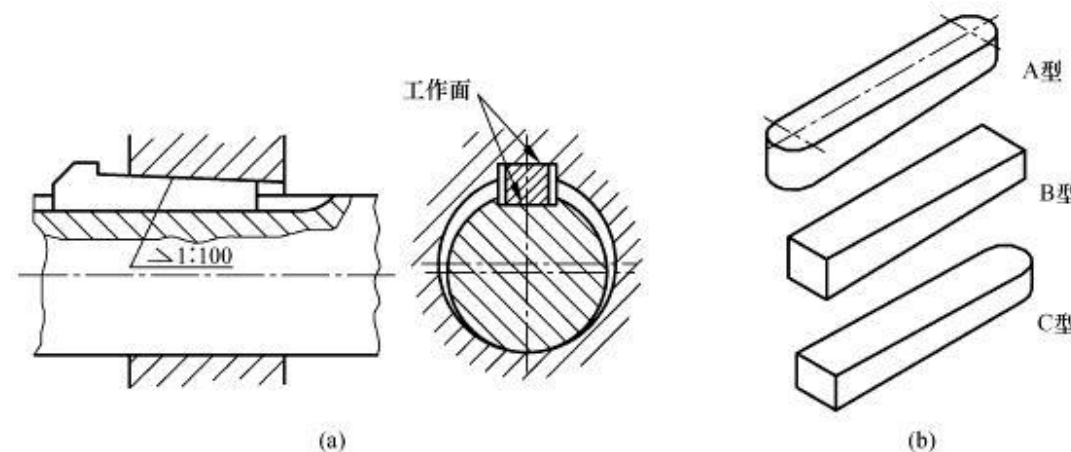


• 半圆键连接

7.2 可拆连接-键连接

(3) 楔键连接

- 楔键仅用于**静连接**，楔键的上表面和轮毂键槽的底面都有1:100的斜度，装配后，分别与轮毂和轴上键槽的底面贴合，工作时靠键的**楔紧作用**传递扭矩
- 楔键能承受**单方面的轴向力**，可**同时用于周向和轴向固定**
- 楔键楔紧后使得轴和轮毂的配合**产生偏心**，影响**轮毂与轴的对中性**
- 一般用于**低速轻载、定心精度要求低**的场合

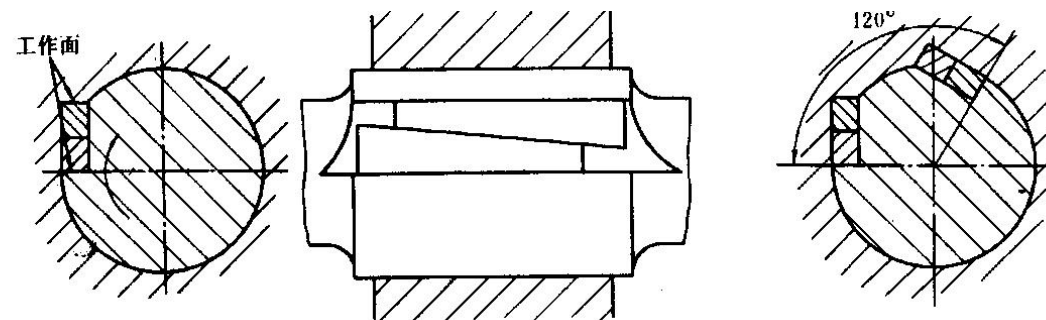


- 楔键连接**

7.2 可拆连接-键连接

(4) 切向键连接

- 切向键是由一对1:100的楔键沿斜面拼合而成，拼合后两键的斜面相互贴合，上下表面是工作面，为互相平行的两个平面
- 装配时，两键分别从轮毂的两端打入，使之楔紧
- 用一个切向键只能传动单向转矩，如要转向，传递双向转矩，需用两个切向键
- 为避免对轴的强度削弱太大，两键通常间隔 $90^{\circ}\sim 120^{\circ}$
- 切向键能传递很大的转矩，但键槽对轴的削弱较大

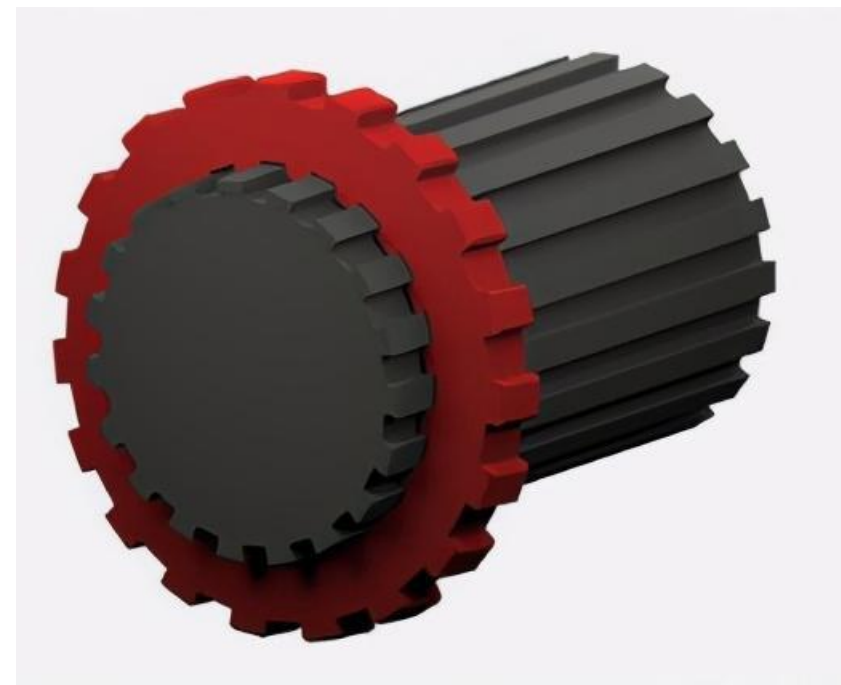


• 切向键连接

7.2 可拆连接-键连接

(5) 花键连接

- 花键**已标准化**，由**外花键和内花键**组成的，外花键上带有多个纵向键齿，键齿与轴为一体
- 花键连接可视为多个平键连接，工作面为键的侧面，依靠**内外花键的侧面相互挤压**来传递转矩
- 花键**既可用作静联接，又可用作动联接**
- 按键齿的形状不同可分为**矩形和渐开线花键**连接



- 花键连接

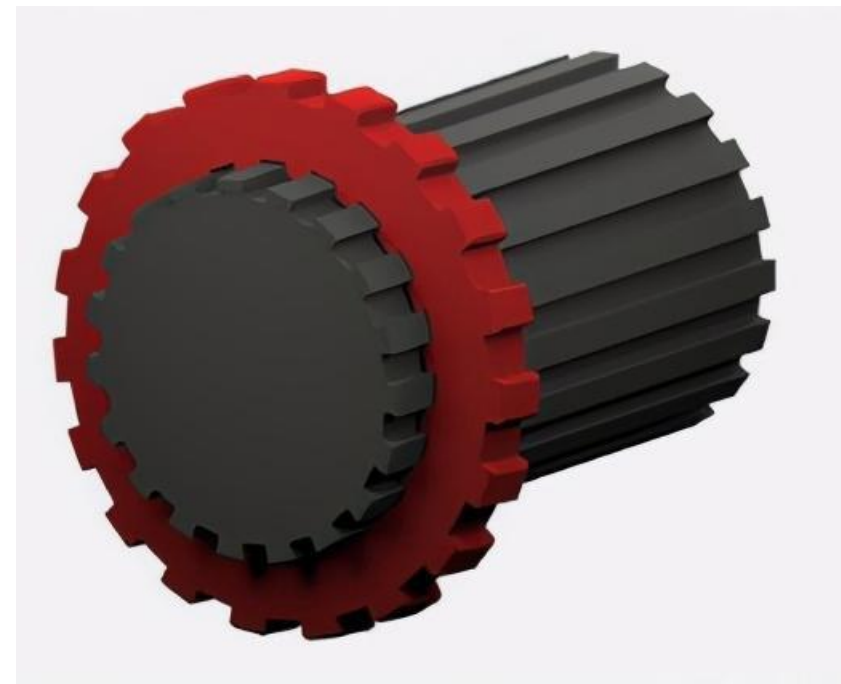
7.2 可拆连接-键连接

(5) 花键连接

- 优点:

- 1) 键的齿数多，总接触面积大，承载能力高
- 2) 键槽较浅，齿根处的应力集中小，对轴和毂的强度削弱相对较小
- 3) 键齿均匀对称分布，花键连接受力均匀，承载能力大
- 4) 齿数多，对中性好，适用于高速运转和精密仪器
- 5) 导向性好，特别适用于动连接

- 缺点：需要用专用加工设备，成本高



- 花键连接

常用于载荷大、定心精度要求高或经常滑移的场合

7.2 可拆连接-键连接

(6) 键连接类型和尺寸选择

1) 类型选择

- 依据**使用要求、工作状况、键的特点**进行选择

2) 考虑因素

- **需传递的转矩大小** (切向键、平键和花键连接所能传递的转矩较大, 楔键和半圆键连接承载能力较小)
- **定心精度的高低** (花键对中性最好, 平键对中性次之, 楔键、切向键对中性较差)
- **用于静连接还是动连接** (普通平键、半圆键、楔键、切向键均用于静连接, 导向平键和滑键用于动连接, 花键可用于静连接和动连接)
- **是否需要轴向固定** (只有楔键和切向键对轴上零件可起单向轴向固定作用)
- **是否安装于轴端** (半圆平键适用于轴端连接)

7.2 可拆连接-键连接

(6) 键连接类型和尺寸选择

3) 尺寸选择

- 键是**标准件**，**键宽 b** 和**键高 h** 根据轴径 d 由标准中选择
- **键长 L** 是由轮毂宽度 B 选定，且 $L < B$ ，应符合标准规定的长度系列

表 普通平键和普通楔键的主要尺寸

轴的直径 d	6~8	>8~10	>10~12	>12~17	>17~22	>22~30	>30~38	>38~44
键宽 $b \times$ 键高 h	2×2	3×3	4×4	5×5	6×6	8×7	10×8	12×8
轴的直径 d	>44~50	>50~58	>58~65	>65~75	>75~85	>85~95	>95~110	>110~130
键宽 $b \times$ 键高 h	14×9	16×10	18×11	20×12	22×14	25×14	28×16	32×18
键的长度系列	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 180, 200, 220, 250, ...							

7.2 可拆连接-键连接

(7) 键连接的强度计算

- 初步确定键尺寸（键宽 **b** 、键高 **h** 、键长 **L** ）后，还需要进行强度校核
- 键的失效形式是**压溃和磨损**
 - 对于**静连接**（普通平键连接）是键、轴、轮毂三者中较弱的零件的工作表面被**压溃**，通常是轮毂
 - 对于**动连接**（导向平键、滑键连接）是**过度磨损**

➤ 静连接需校核挤压强度

挤压强度：

$$\sigma_p = \frac{2T}{dlh'} \leq [\sigma_p]$$

式中， σ_p 为挤压应力， $[\sigma_p]$ 为许用挤压应力， T 为传递转矩， d 为轴的直径， l 为键的接触长度， h' 为键与轮毂的接触高度， $h' \approx h/2$

➤ 动连接需校核耐磨性

耐磨性：

$$p = \frac{2T}{dlh'} \leq [p]$$

式中， p 为压力， $[p]$ 为许用压力， T 为传递转矩， d 为轴的直径， l 为键的接触长度， h' 为键与轮毂的接触高度， $h' \approx h/2$

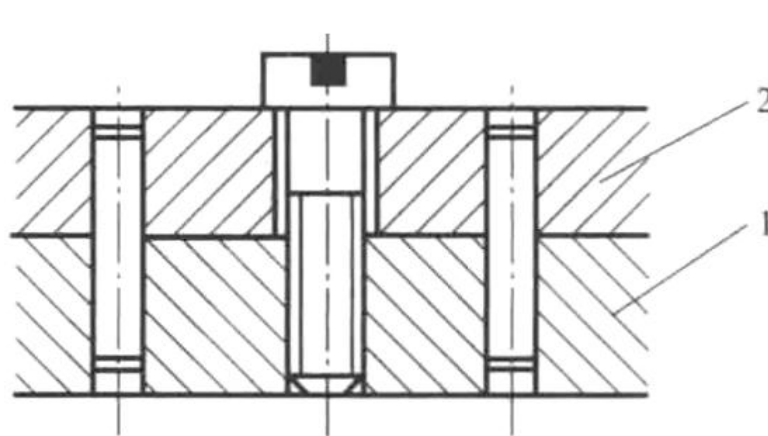
第7章 连接

目 录 contents

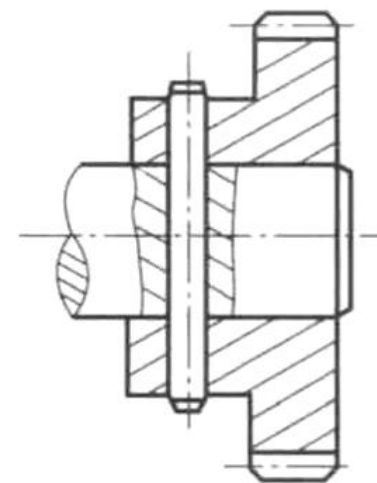
- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.3 可拆连接-销钉连接

- 销钉连接在仪器中应用较多，通常只传递不大的载荷
- 在正常条件下**保证连接工作**，在**超载情况下**首先被剪断，起到**过载保护的作用**
- 销钉材料一般采用**Q235、Q275等**
- 销钉根据**结构精度、强度、结构工艺性和装拆是否方便**等要求选择



- **定位作用**



- **传递运动和力矩**

7.3 可拆连接-销钉连接

(1) 圆柱销

- 多用于定位，可保证被连接件的相互位置
- 螺钉起紧固作用，销钉起定位作用，螺纹连接与销钉连接配合使用

(2) 圆锥销

- 多用于连接件，可以传递运动和一定的扭矩
- 靠楔入销孔后的锥体作用而固定在零件中，可多次拆装而不影响连接性质，兼具连接和定位作用

(3) 槽销和开口销

- 槽销借助材料的弹性变形使销挤紧在销孔中
- 开口销插入销孔后，将其尾部分开，防止脱出



7.3 可拆连接-销钉连接

- 用作连接的销钉在工作时受到挤压和剪切，有时还受到弯曲，设计师可根据连接的构造和工作要求来选择销的类型、材料和尺寸，再做适当的强度校核计算

(1) 仅作定位用的销钉

- 通常不受载荷或者只受很小载荷，其直径按结构要求确定，不作强度校核计算

(2) 传递力矩用的销钉

- 如果传力较大或兼作保护零件，需要进行剪切和挤压强度校核



第7章 连接

目
录

contents

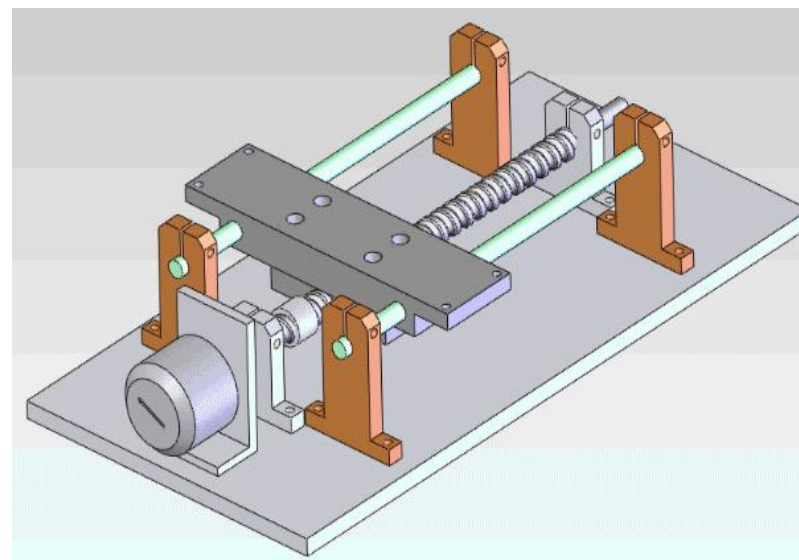
- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.4 可拆连接-螺纹连接

- 螺纹连接和螺旋传动都是利用螺纹原理进行工作的
- **螺纹连接**作为紧固件使用，要求保证连接强度、连接刚度、甚至连接的紧密性
- **螺旋传动**作为传动件使用，要求保证螺旋副的传动精度、效率、磨损寿命



• 螺纹连接

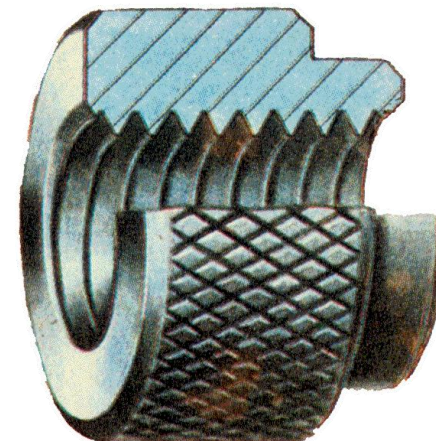


• 螺旋传动

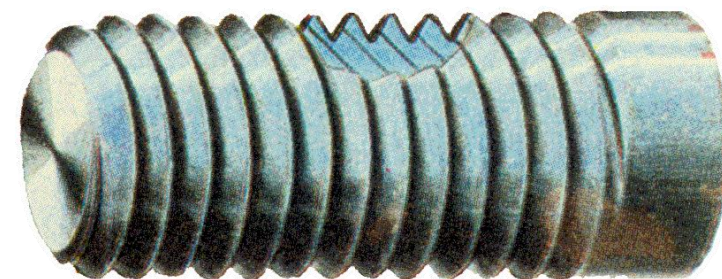
7.4 可拆连接-螺纹连接

(1) 螺纹类型

- 螺纹是根据螺旋线的原理形成的，有**外螺纹**和**内螺纹**之分，两者组合形成**螺纹副**，从功能上分为**连接螺纹**和**传动螺纹**
- 螺纹从单位尺寸上又分为**米制**和**英制**两种螺纹，我国在管螺纹上仍采用英制，其他螺纹均采用米制螺纹
- 用于**连接**的常见螺纹类型：**普通螺纹**、**米制锥螺纹**、**管螺纹**
- 用于**传动**的常见螺纹类型：**梯形螺纹**、**矩形螺纹**、**锯齿形螺纹**
- 除**矩形螺纹**外，其他螺纹均已实现标准化



• 内螺纹

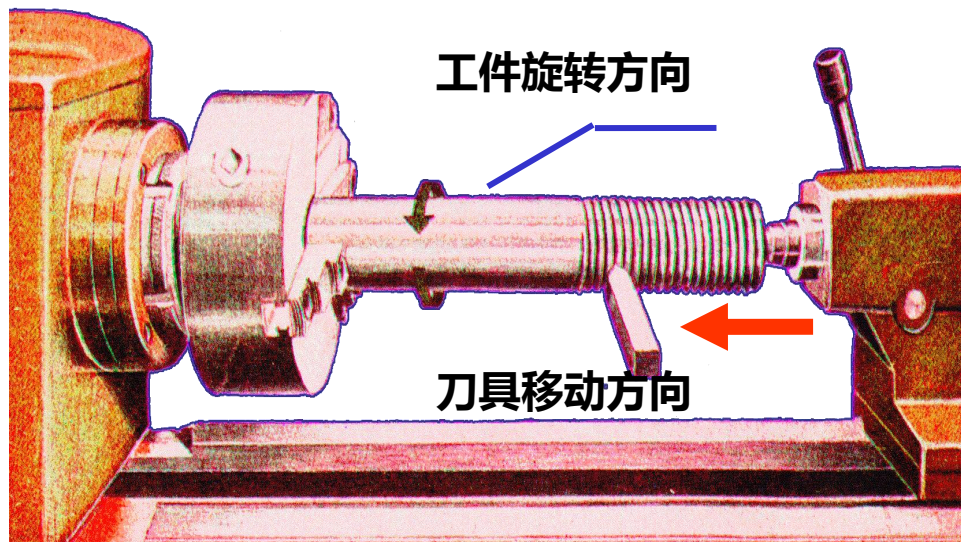


• 外螺纹

7.4 可拆连接-螺纹连接

(2) 螺纹加工

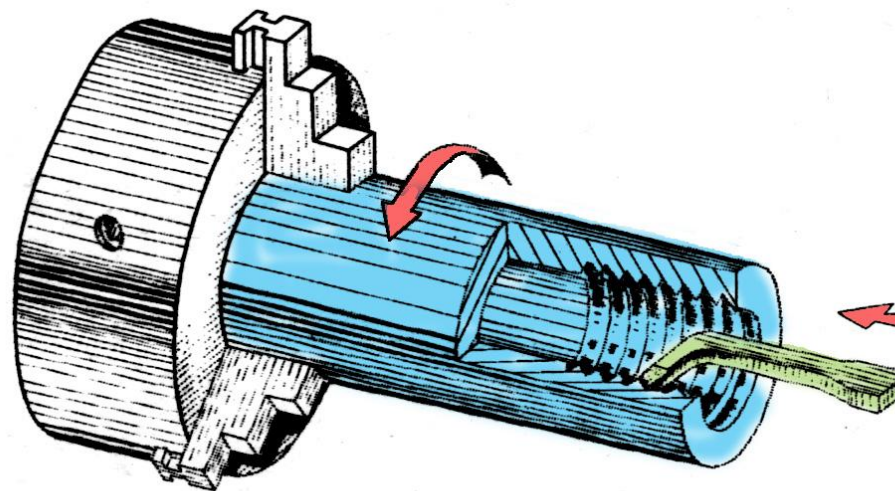
- 工件绕轴线作**匀速回转运动**
- 刀具沿轴线作**匀速直线运动**



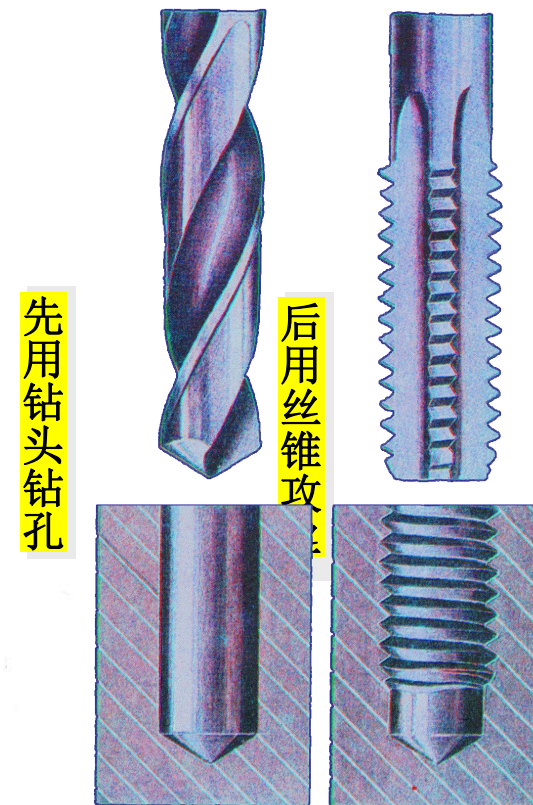
• 外螺纹加工



• 板牙铰制



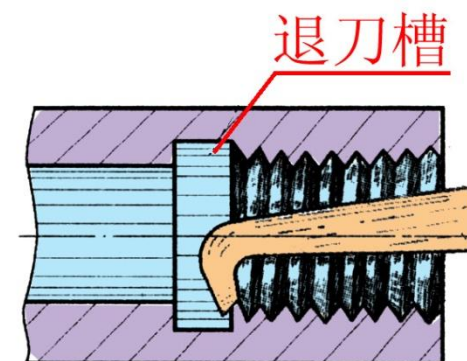
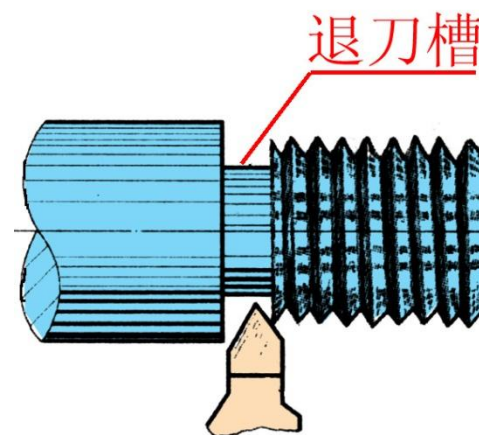
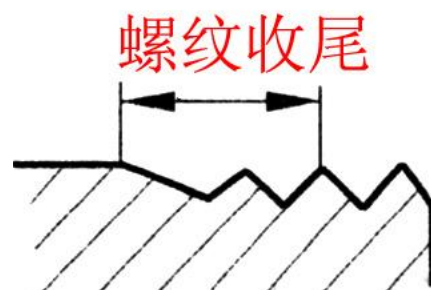
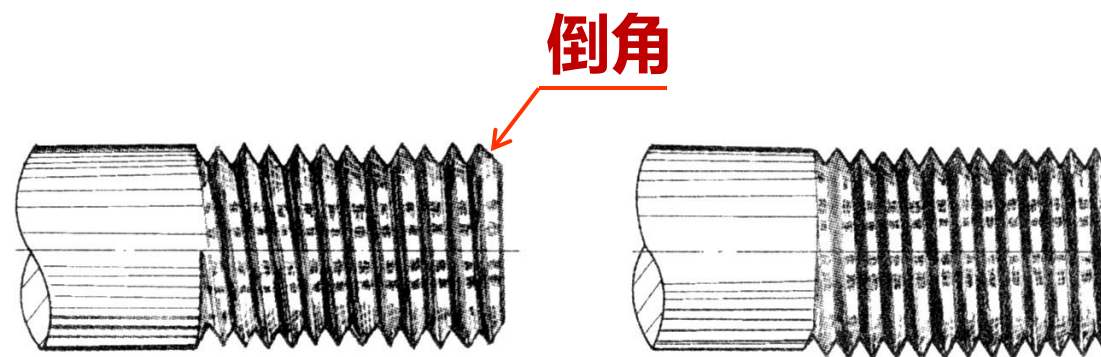
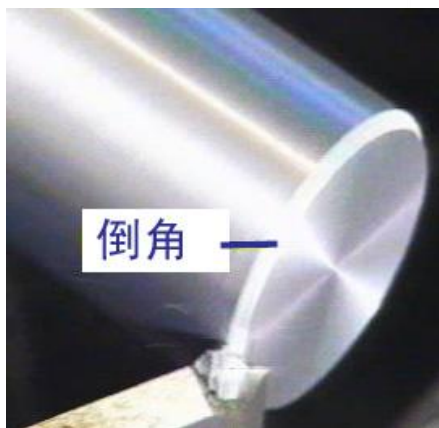
• 内螺纹加工



• 丝锥加工

7.4 可拆连接-螺纹连接

(2) 螺纹加工



为了避免产生螺尾，可预先在螺纹末尾处加工出退刀槽，然后再车削螺纹

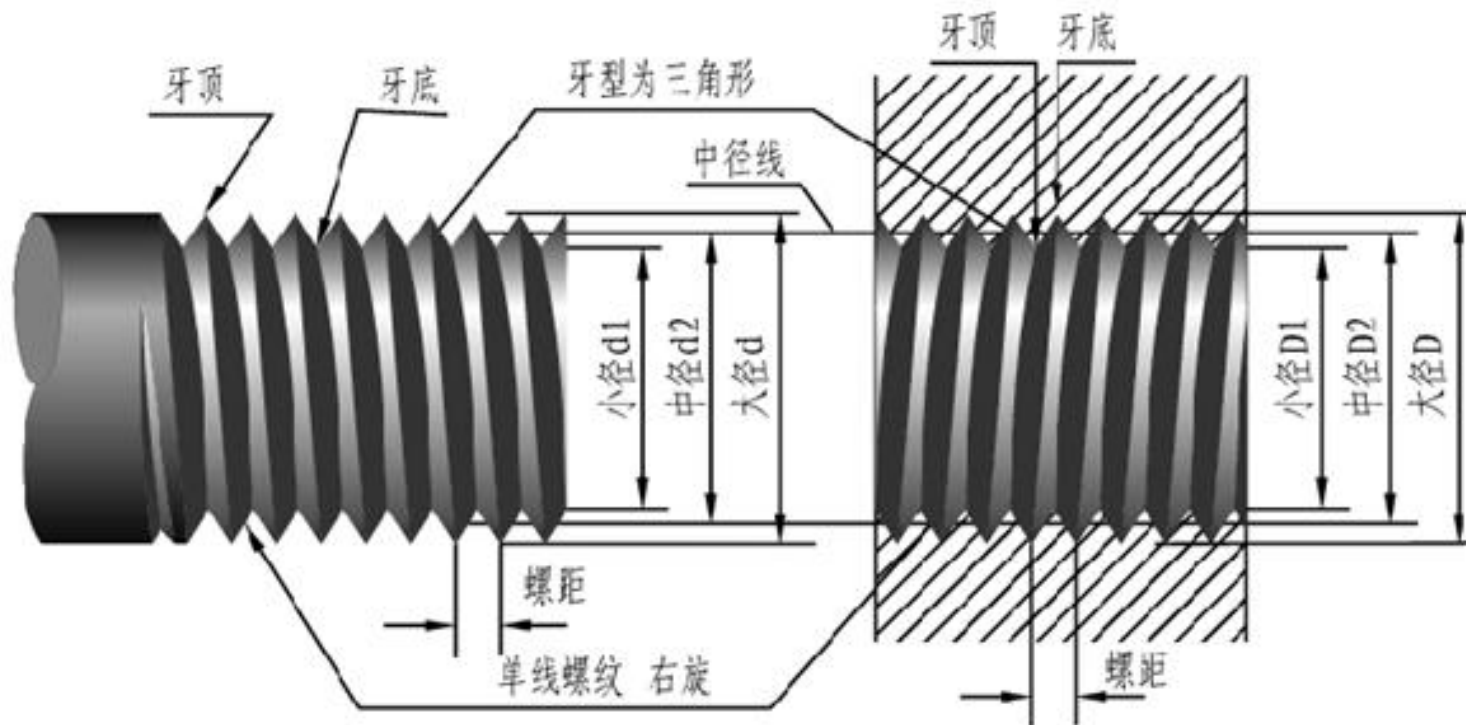
7.4 可拆连接-螺纹连接

提问：内螺纹与外螺纹满足什么条件才能拧合在一起？

(3) 螺纹参数

螺纹五要素：

- 螺纹牙型
- 螺纹直径
- 螺纹旋向
- 螺纹线数
- 螺纹螺距和导程



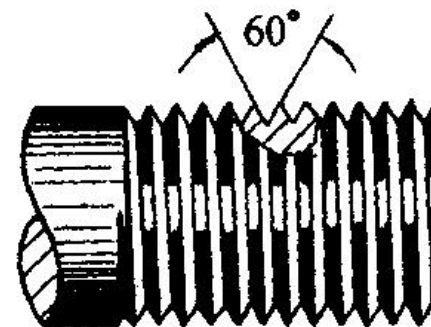
- 国家标准规定了一些标准的**牙型**、**公称直径**和**螺距**
- 凡是这三要素都符合标准的称为**标准螺纹**
- 这三要素中一项不符合标准的称为**非标准螺纹**

7.4 可拆连接-螺纹连接

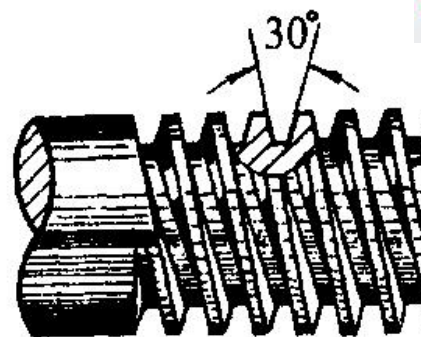
(3) 螺纹参数

1) 螺纹牙型

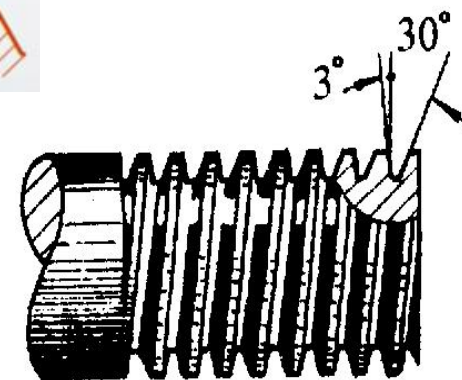
- 在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状称为**螺纹牙型**
- **牙形角**(α): 轴向截面内螺纹牙形相邻侧边的夹角
- 螺纹牙型有**三角形**、**梯形**、**锯齿形**等
- **连接常用三角形螺纹** (普通螺纹)
- **传动常用梯形螺纹** (高强度、高精度)



三角形



梯形



锯齿形



7.4 可拆连接-螺纹连接

提问：粗牙螺纹与细牙螺纹代号都是M，如何区分？

(3) 螺纹参数

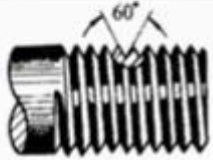
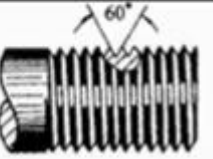
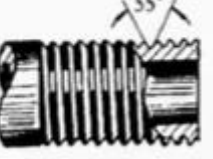
1) 螺纹牙型

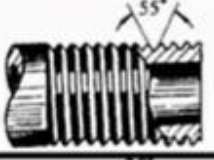
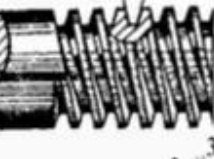
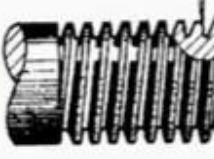
牙型符号 公称直径 X 螺距 或 导程 (螺距) 旋向 - 螺纹公差代号 - 旋合长度代号

(螺纹代号)

中径和顶径
公差带代号

长：L 中等：N 短：S

名称	形状	代号	功用
普通螺纹 粗牙		M	最常用的连接螺纹
普通螺纹 细牙		M	精密仪器、薄板连接
管螺纹 非密封		G	水管、煤气管等

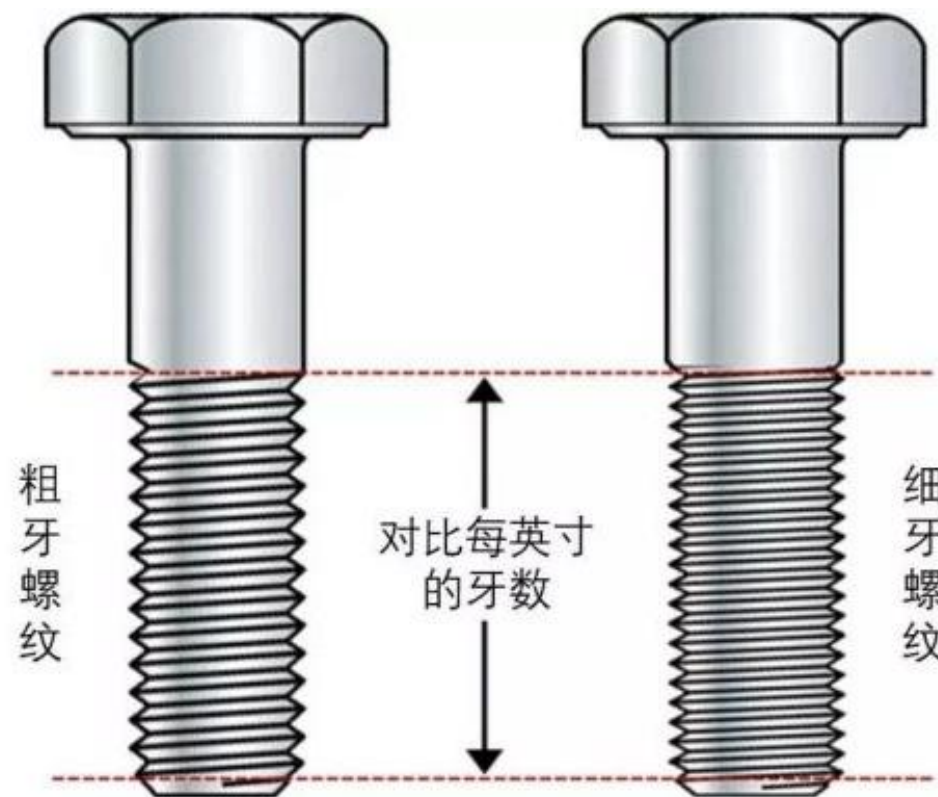
名称	形状	代号	功用
管螺纹 密封		R _p	高温、高压和润滑系统的管子的连接
梯形 螺纹		T _r	用于双向传动如机床丝杠
锯齿形 螺纹		B	用于传递单向动力如千斤顶中的螺杆

7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

1) 螺纹牙型

- 在机械和仪表中，连接螺纹主要是**粗牙和细牙普通螺纹**，特殊场合采用特种细牙螺纹
- 细牙普通螺纹的螺距比粗牙普通螺纹的螺距小**

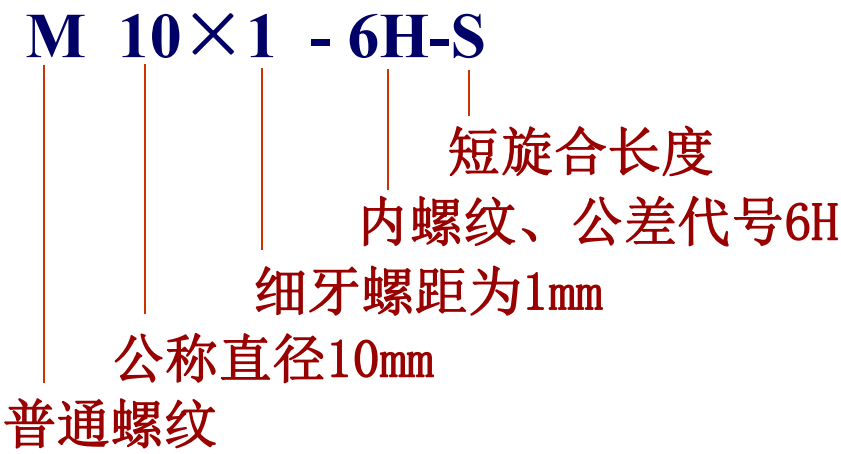


- 粗牙螺纹和细牙螺纹对比**

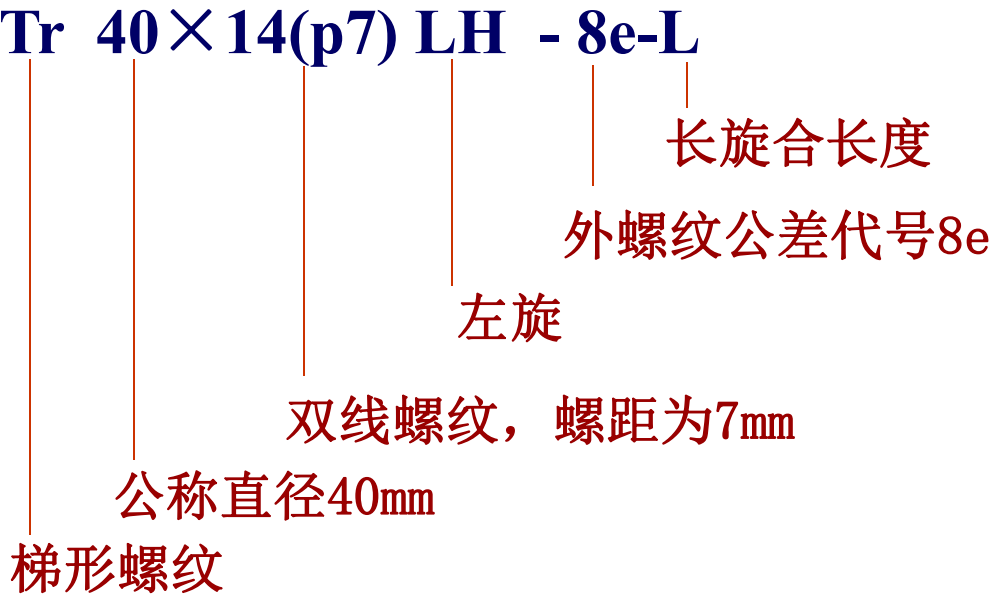
7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

1) 螺纹牙型



提问：粗牙螺纹与细牙螺纹代号都是M，如何区分？

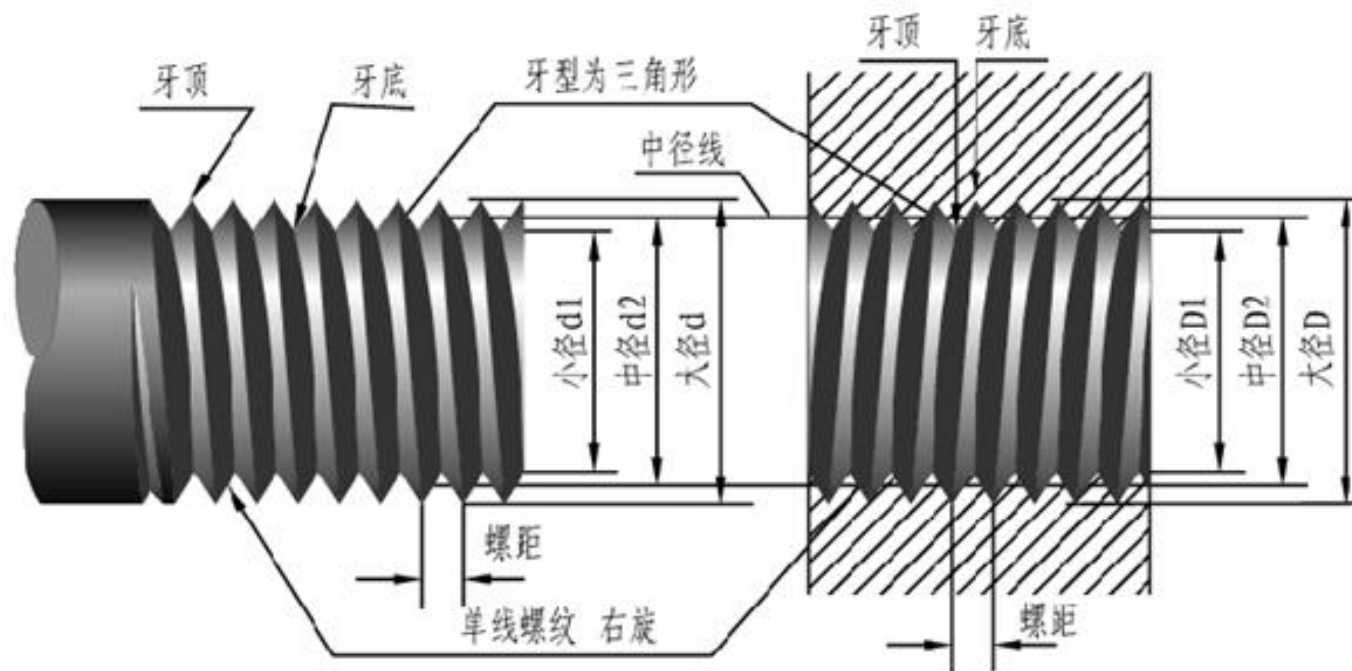


7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

2) 螺纹直径

- **大径**(d, D): 与外螺纹牙顶(d)或内螺纹牙底(D)相重合的假想圆柱的直径
- **小径**(d_1, D_1): 与外螺纹牙底(d_1)或内螺纹牙顶(D_1)相重合的假想圆柱的直径
- **中径**(d_2, D_2): 螺纹牙宽度与牙间宽度相等处的假想圆柱的直径



- **圆柱螺纹的主要几何结构**

7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

3) 螺纹旋向

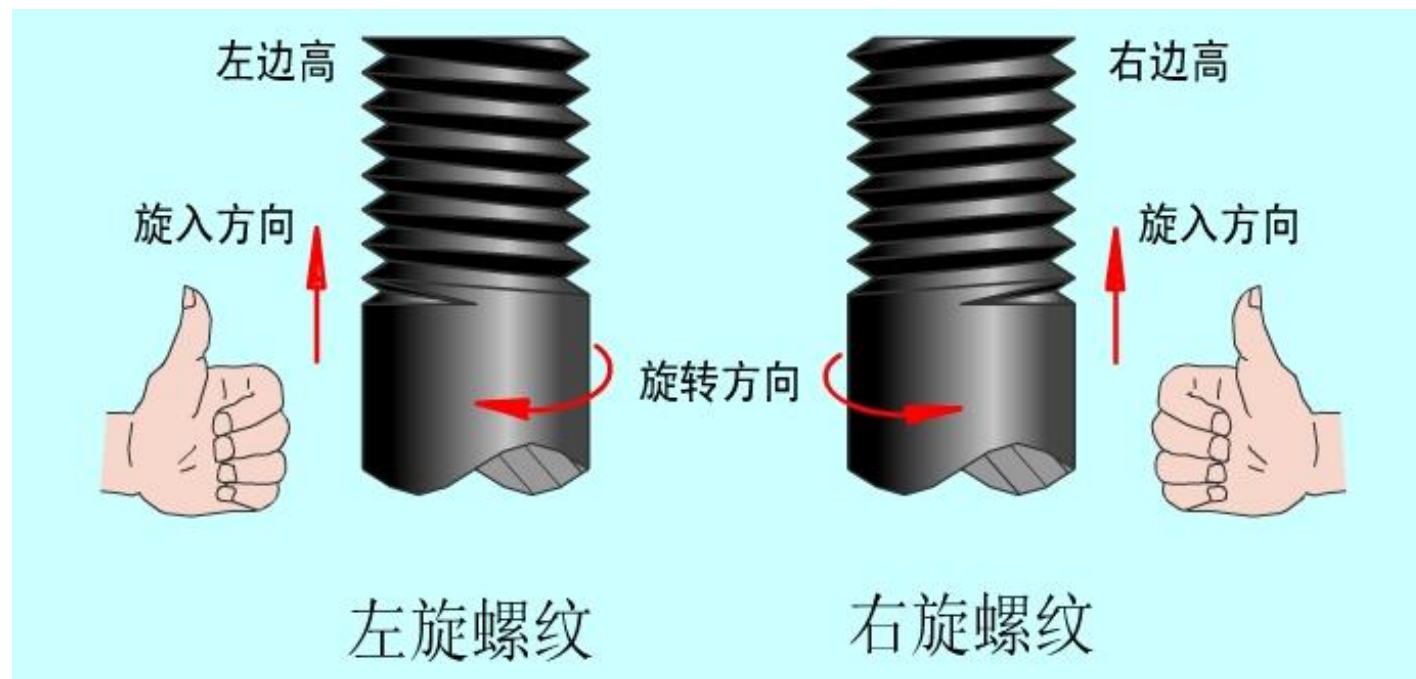
- 螺纹有左旋和右旋之分
(左右手定则)
- 工程上常用**右旋螺纹**



- 右旋蜗杆



- 左旋蜗杆



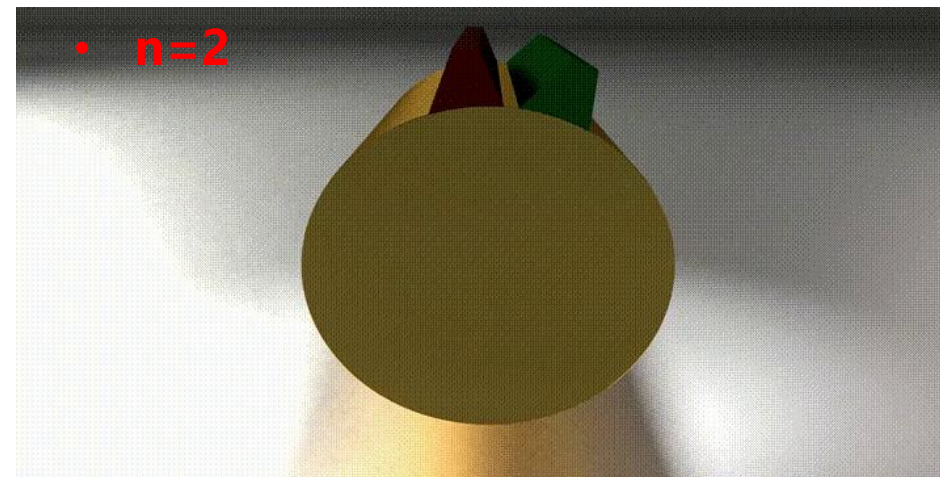
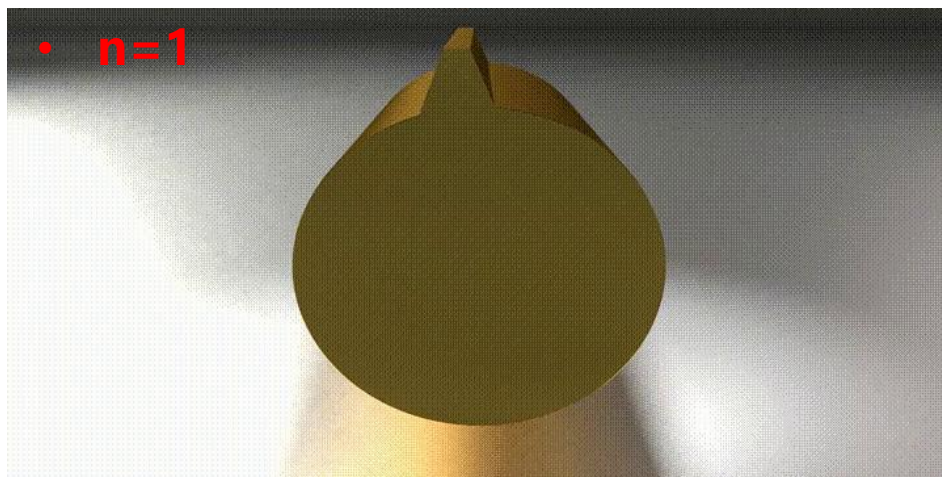
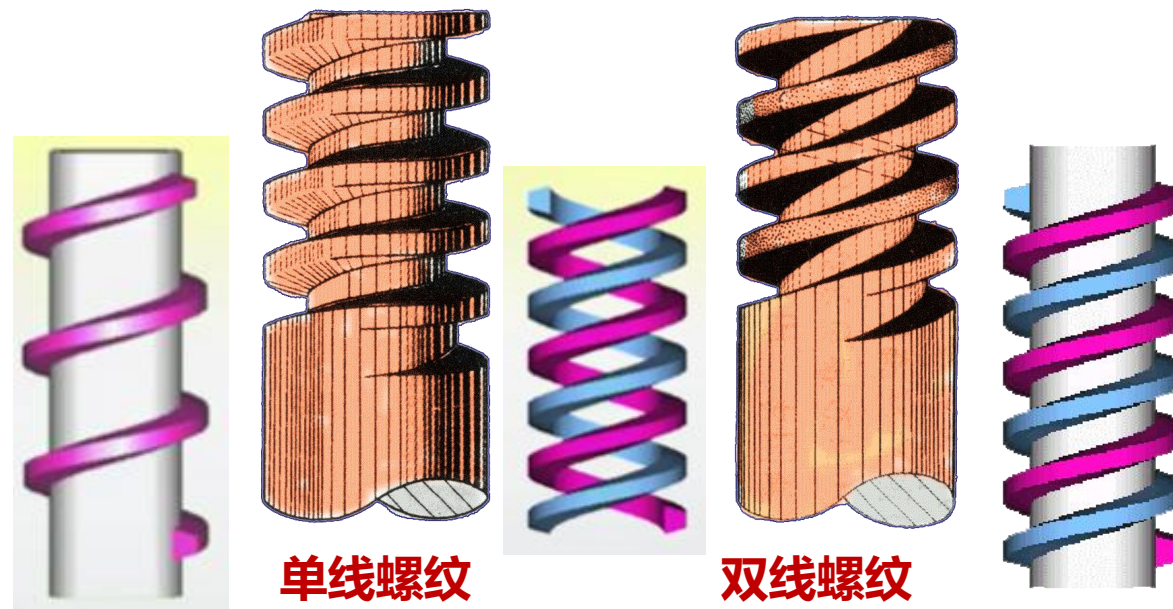
顺时针旋转时旋入的螺纹，称右旋螺纹
逆时针旋转时旋入的螺纹，称左旋螺纹

7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

4) 螺纹线数

- **线数** (n) : 组成螺纹的螺旋线数量
- 多线螺纹在轴向是等距离分布的



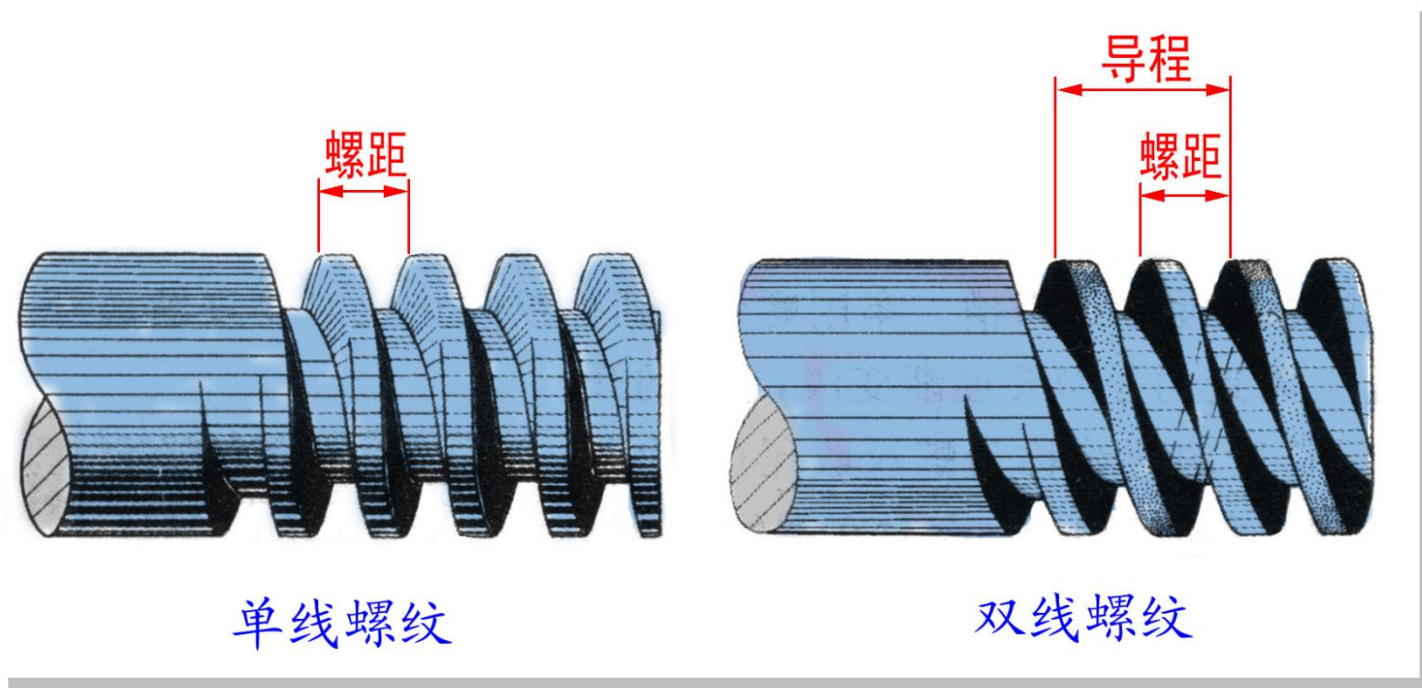
7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

5) 螺纹螺距和导程

- **螺距**(P): 相邻两牙在中径线上对应两点间的轴间距离
- **导程**(s): 同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离

$$s = np$$



- 螺距和导程

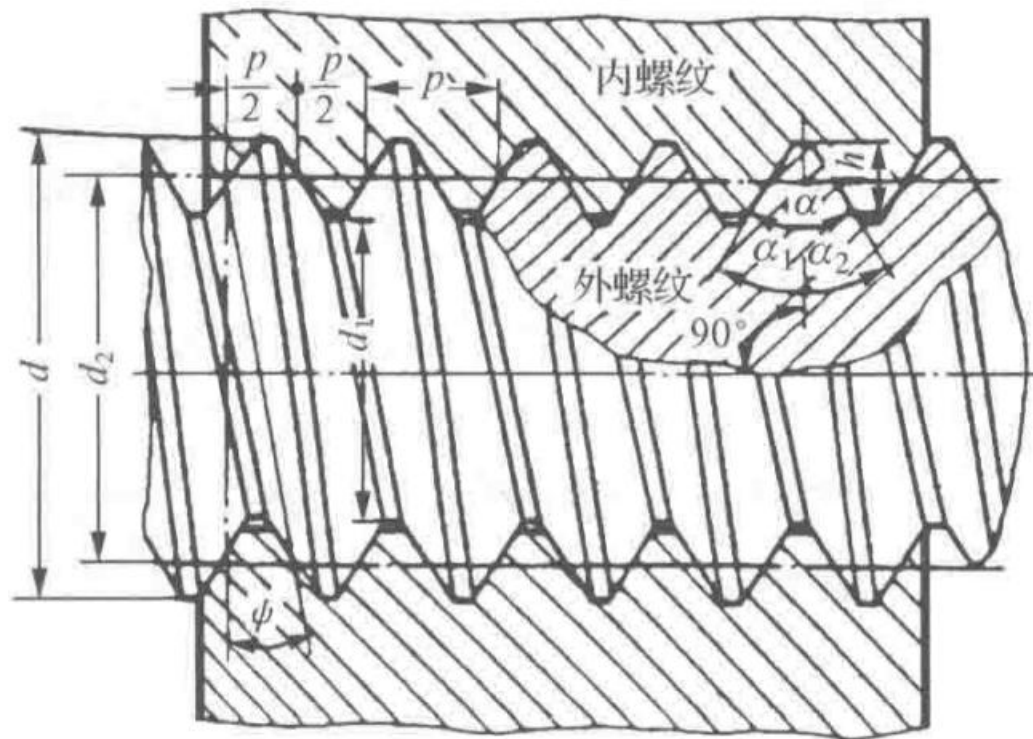
7.4 可拆连接-螺纹连接

(3) 螺纹参数

螺纹五要素：

- 螺纹牙型
- 螺纹直径
- 螺纹旋向
- 螺纹线数
- 螺纹螺距和导程

提问：内螺纹与外螺纹满足什么条件才能拧合在一起？

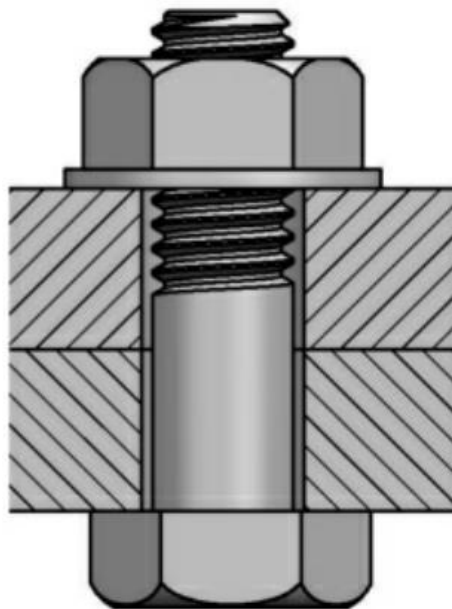


内外螺纹只有当螺纹五要素完全相同时才能旋合！！！！

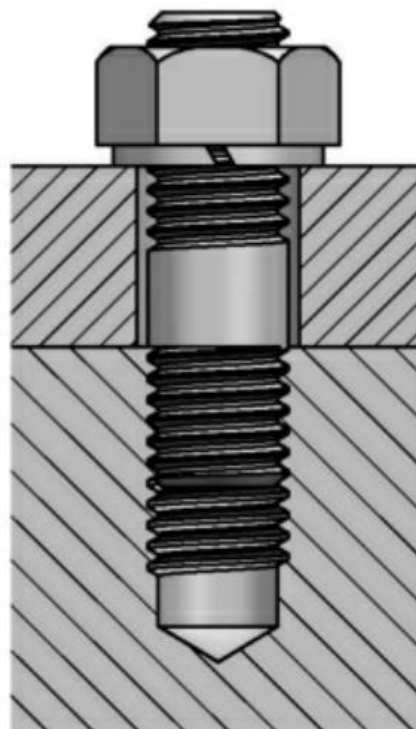
7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

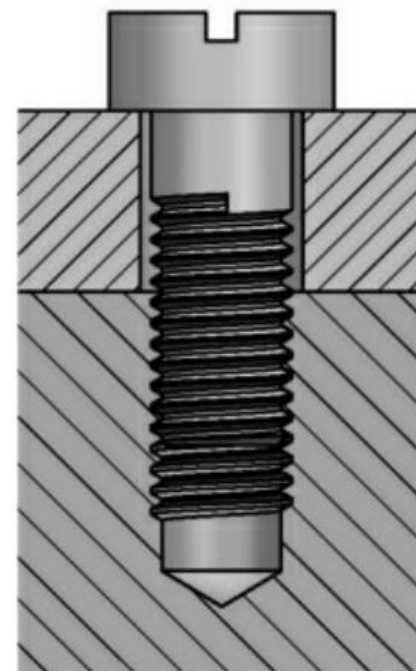
- 1) 螺栓连接
- 2) 螺柱连接
- 3) 螺钉连接



(a) 螺栓连接



(b) 螺柱连接



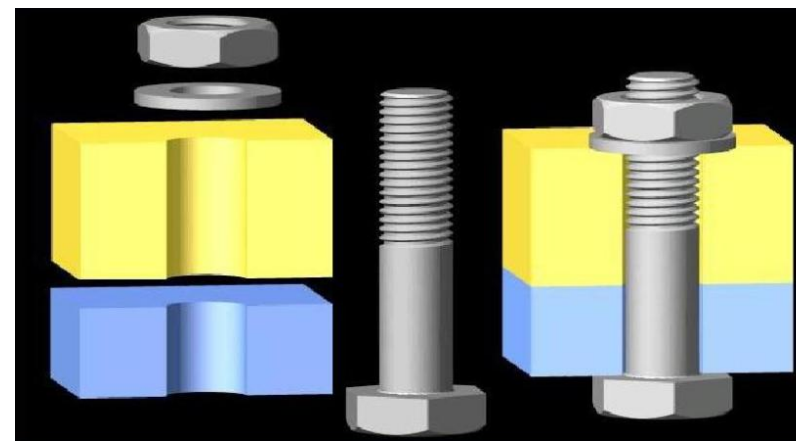
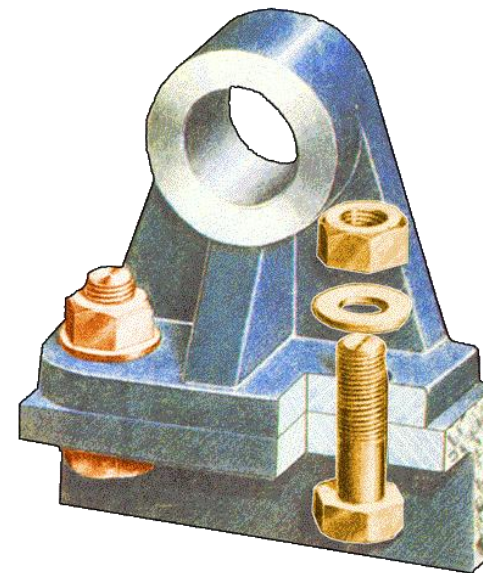
(c) 螺钉连接

7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

1) 螺栓连接

- 在两个或多个被连接件上制作比螺栓直径稍大的**通孔**，将螺栓穿过通孔后套上垫圈，并拧紧螺母所形成的连接
- 被连接件孔壁上**不制作螺纹**，适用于**连接不太厚的被连接件**
- 结构较简单、拆装方便、成本较低、不受被连接件材料限制、应用广泛



• 螺栓连接

7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

1) 螺栓连接

- 铰制孔用螺栓连接

铰制孔用螺栓连接是一种机械连接方式，其特点是**螺杆与通孔间没有间隙**

(i) 采用**基孔制过度配合**(H7/m6,H7/n6)，能精确固定被联结件位置，并能承受横向载荷，但这种连接对孔的加工精度要求较高，应精确铰制加工而成

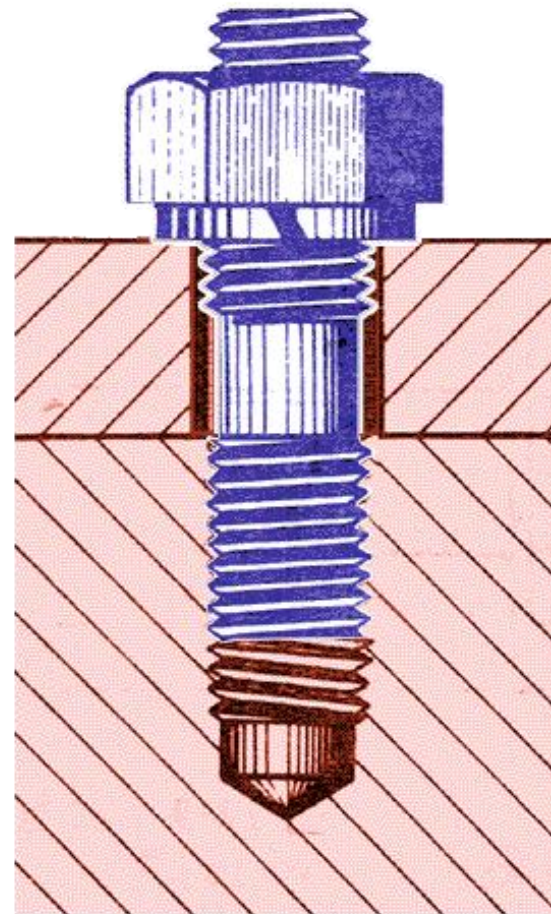
(ii) 铰制孔螺栓无螺纹部分与孔壁的基本尺寸相同，属于**配合**；而普通螺栓的无螺纹部分与孔壁的基本尺寸不同，不属于**配合**

7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

2) 螺柱连接

- 在较薄的上连接件上制作比螺栓直径稍大的**通孔**，而在较厚的下连接件上攻制**内螺纹**，将螺栓旋入端完全拧入下连接件，螺栓紧固端穿过上连接件的通孔后套上弹簧垫圈，并拧紧螺母所形成的连接



• 螺柱连接

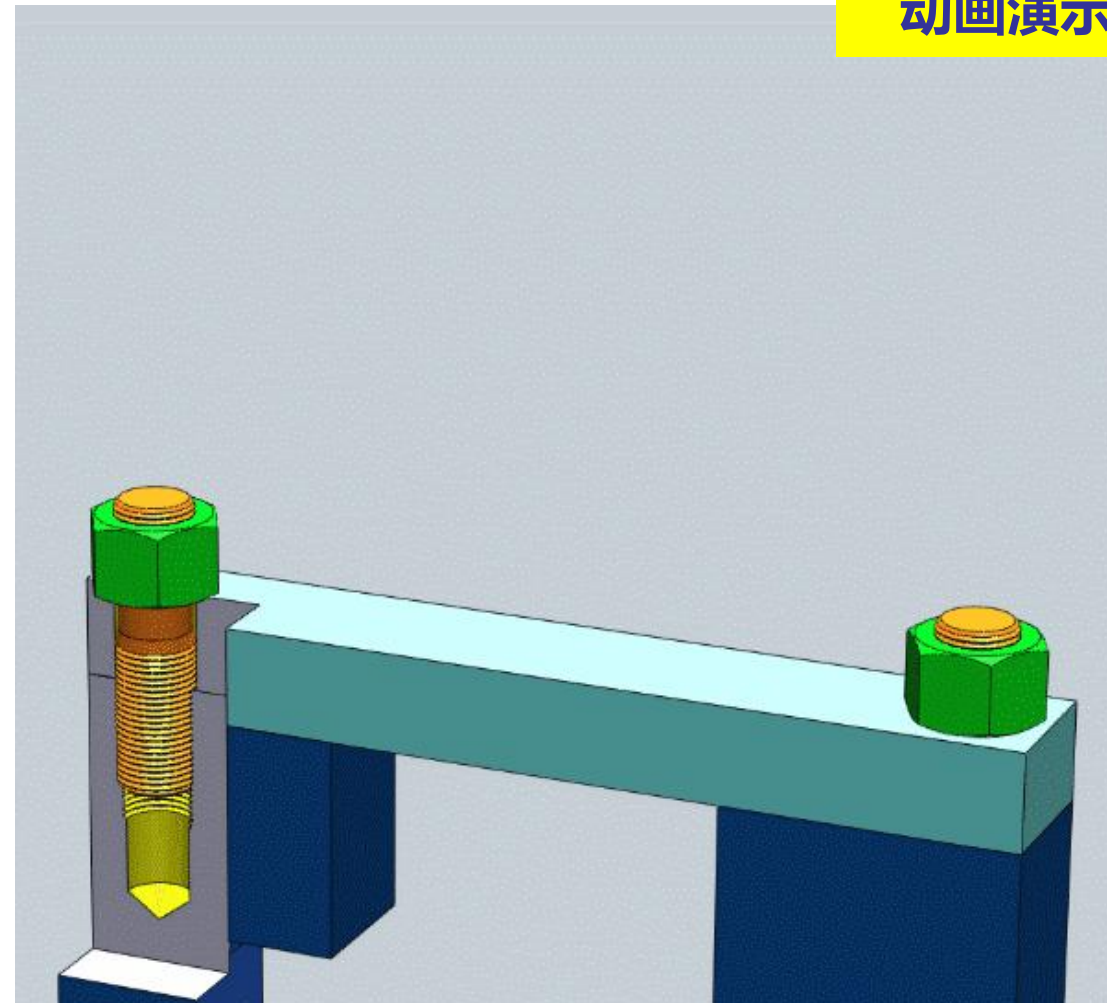
7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

2) 螺柱连接

- 适用于在被连接件中有一个由于太厚而不宜钻成通孔或者没必要钻成通孔的场合
- 旋入端长度与被旋入连接件的材料有关
- 紧固端长度和公称长度由设计决定 (查表)

动画演示

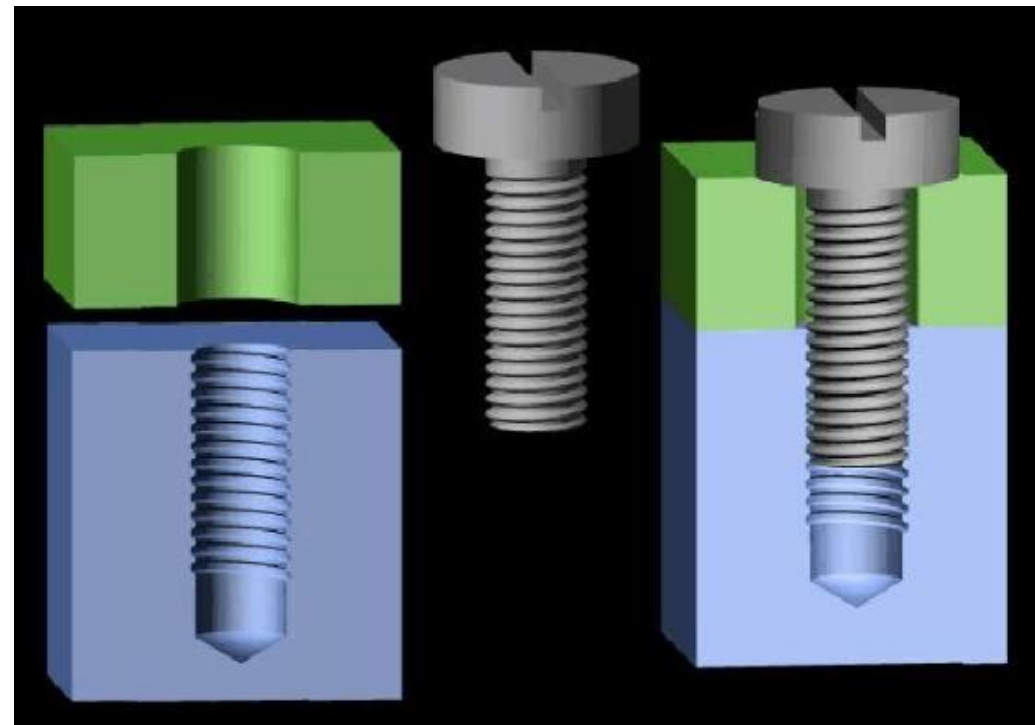


7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

3) 螺钉连接

- 在较薄的上连接件上制作比螺栓直径稍大的**通孔**，而在较厚的下连接件上攻制**内螺纹**，螺钉首先穿过上连接件的通孔，并旋入下连接件的内螺纹中所形成的连接



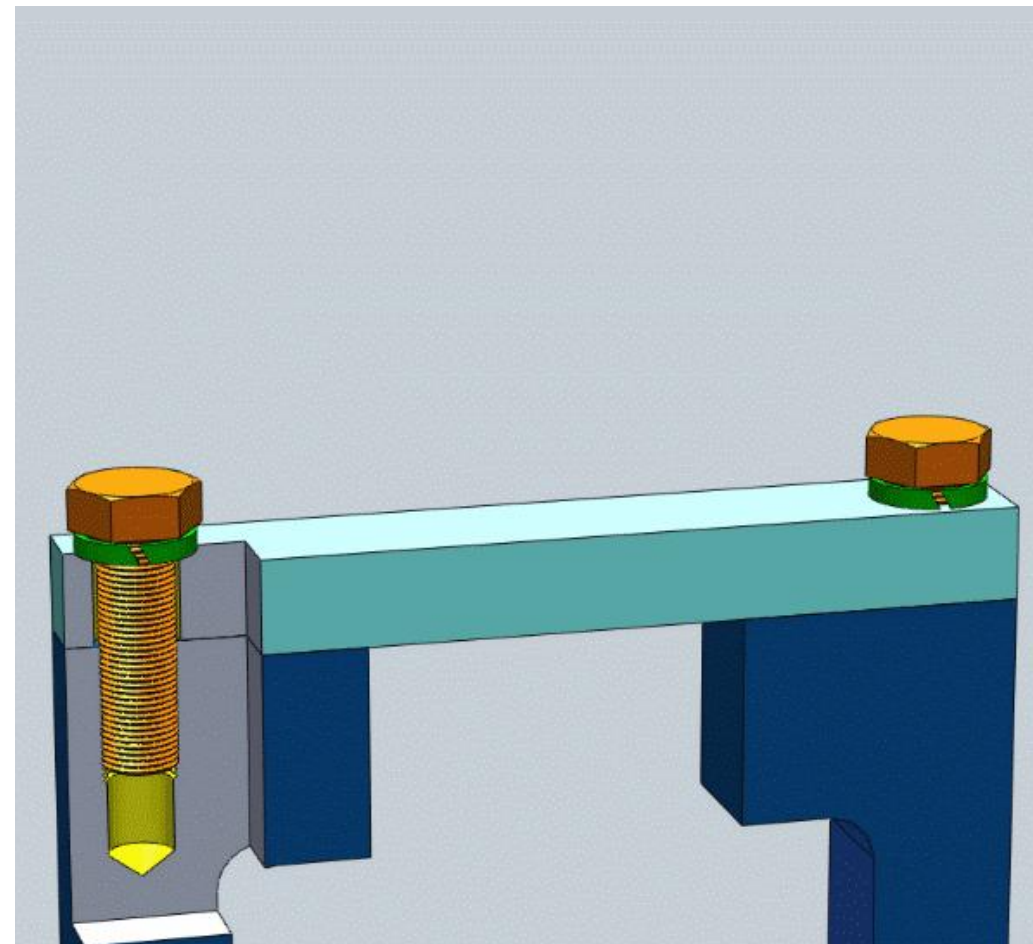
- 螺钉连接

7.4 可拆连接-螺纹连接

(4) 螺纹连接基本类型

3) 螺钉连接

- 适用于在被连接件中**有一个由于太厚而不宜钻成通孔或者没必要钻成通孔、且不经**
常拆装的场合
- 不需要配合螺母使用，螺杆不外露，外观整齐
- 螺钉拧入被连接件的深度与**螺钉及被连接件的材料有关**



动画演示

7.4 可拆连接-螺纹连接

动画演示

(4) 螺纹连接基本类型

4) 紧定螺钉连接

- 将螺钉拧入一个零件的螺纹孔，使螺钉的末端顶住另一个零件的表面或顶入相应的坑穴
- 紧定螺钉连接主要用于**固定两个零件的相对位置**，**不**宜传递很大的力或力矩

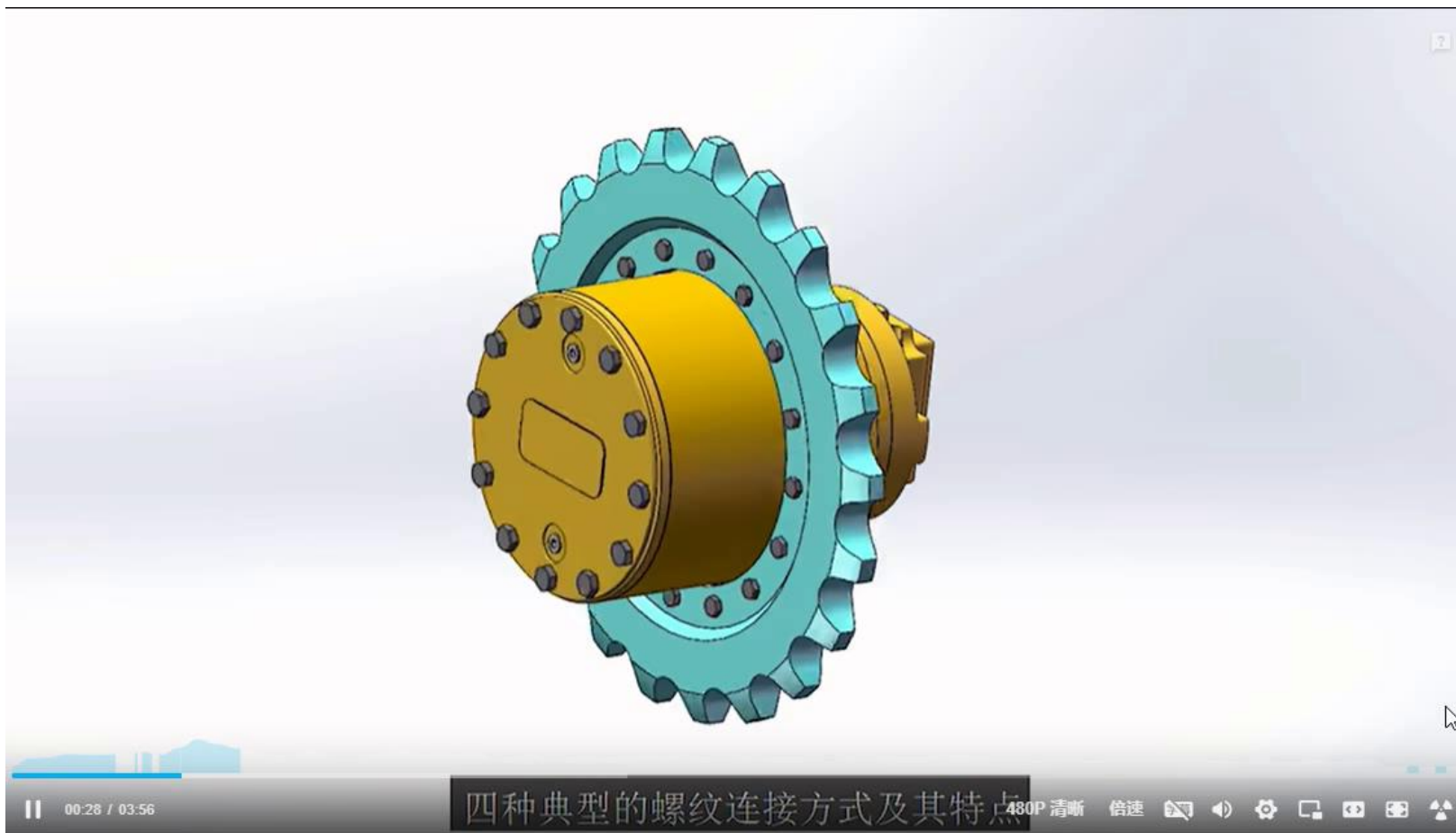


- **紧定螺钉连接**

7.4 可拆连接-螺纹连接

动画演示

(4) 螺纹连接基本类型



7.4 可拆连接-螺纹连接

(5) 螺纹连接用标准连接零件

- 常用的标准连接零件有:

螺栓、螺钉、螺母、垫圈和防松零件等

- 设计时应尽可能选用标准连接件



六角头螺栓



双头螺柱



六角螺母



六角开槽螺母



内六角圆柱头螺钉



开槽圆柱头螺钉



开槽沉头螺钉



开槽锥端紧定螺钉



平垫圈



弹簧垫圈



圆螺母用止动垫圈



圆螺母

7.4 可拆连接-螺纹连接

(5) 螺纹连接用标准连接零件

1) 螺钉

- **圆柱头螺钉**可承受中等拧紧力矩
- **六角槽或十字槽螺钉**，可承受较大的拧紧力矩，但需要特殊的拆装工具
- **沉头或半沉头螺钉**的钉头更薄，适用于较薄零件的连接及结构所限必须沉头之处
- **六角头螺栓**连接强度高，主要用于尺寸较大、受力较大的情况，使用时需要配置螺母，必要时加装垫圈



内六角圆柱头螺钉



开槽圆柱头螺钉



开槽沉头螺钉



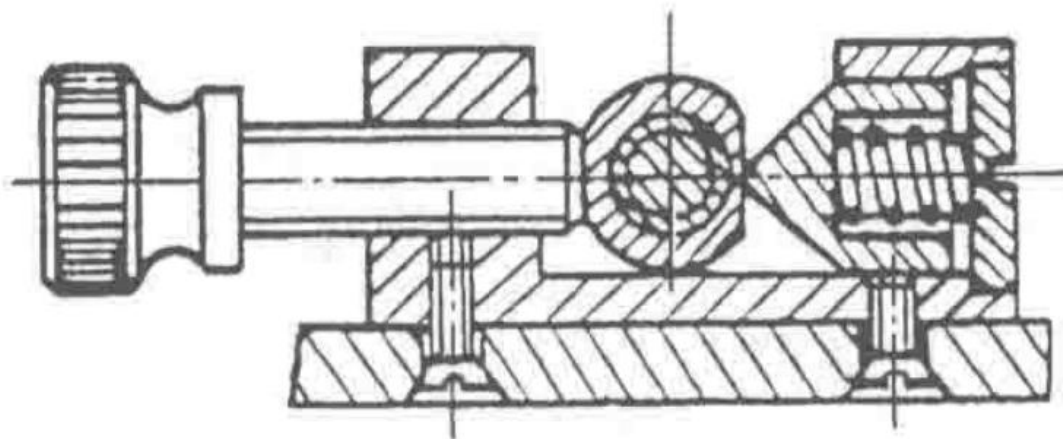
开槽锥端紧定螺钉

7.4 可拆连接-螺纹连接

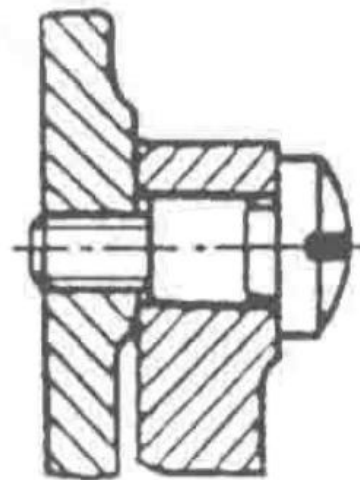
(5) 螺纹连接用标准连接零件

1) 螺钉

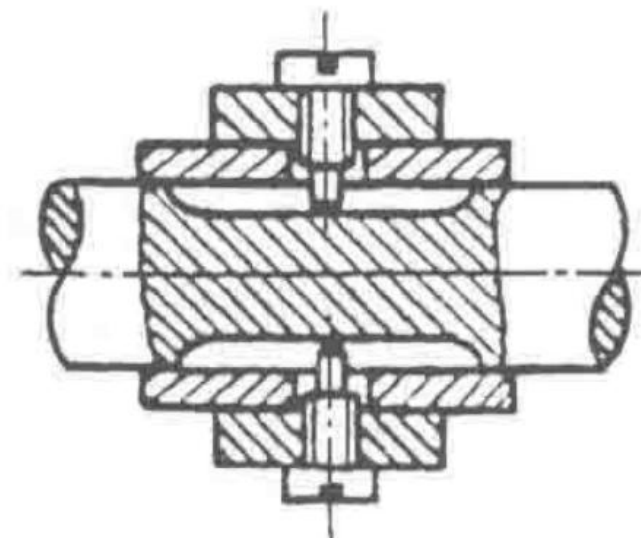
- 螺钉的其他用途



1) 调节零件的位置



2) 作为转动零件的心轴



3) 与直线运动零件组成导轨

7.4 可拆连接-螺纹连接

(5) 螺纹连接用标准连接零件

2) 螺母

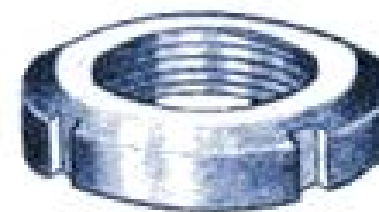
- 螺母形状有**六角形、圆形**等
- 六角螺母有三种不同厚度，薄螺母用于尺寸受限场合，**厚螺母**用于经常装拆、易于磨损场合
- **圆螺母**常用于轴上零件的轴向固定



六角螺母



六角开槽螺母



圆螺母

7.4 可拆连接-螺纹连接

(5) 螺纹连接用标准连接零件

3) 垫圈

- 垫圈的作用是**增加被连接件的支承面积以减小接触处的压力**（特别是当被连接件材料强度较差时），**并避免拧紧螺母时擦伤被连接件表面**
- 常用垫圈包括：**平垫圈、弹簧垫圈、止动垫圈等**



平垫圈



弹簧垫圈



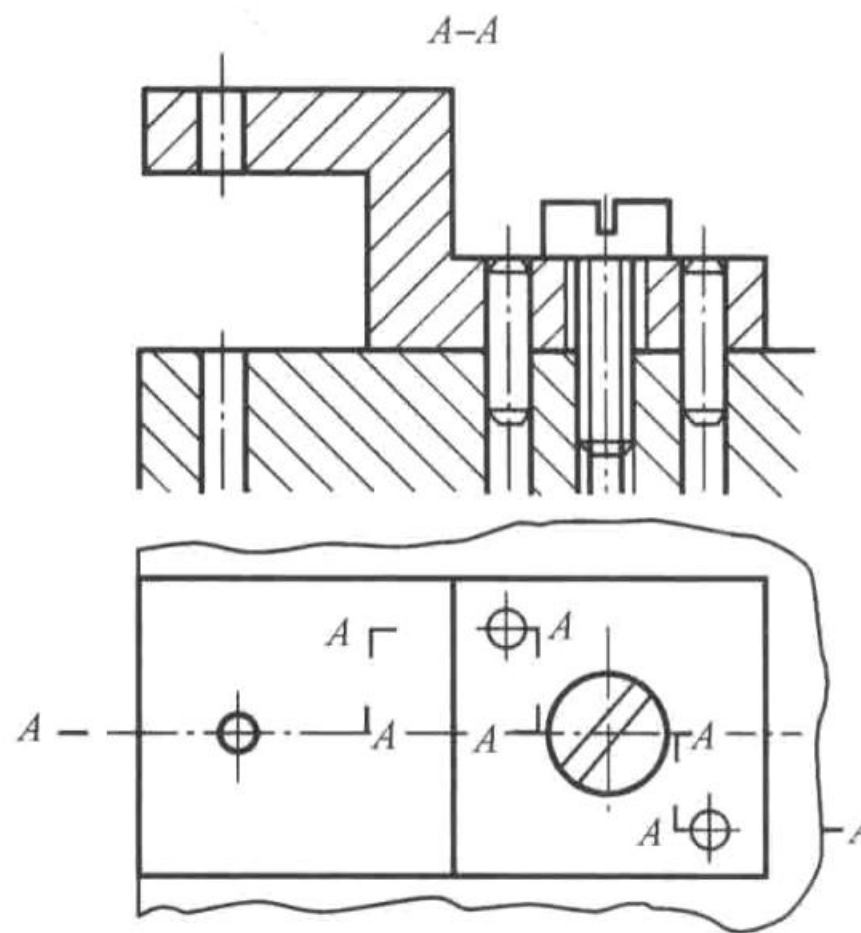
圆螺母用止动垫圈

7.4 可拆连接-螺纹连接

(6) 保证被连接零件的位置精度

- 在仪器结构中，常常要求被连接件的相互位置准确，在拆卸后重装时仍能保持原有位置精度，需采取以下措施：

- 1) 适当规定被连接件孔径中心位置的误差范围
- 2) 当连接面仅为平面时，必须用两个圆柱销定位
- 3) 当连接面不仅有平面，还有圆柱配合面时，只要用一个圆柱销或其他零件来防止被连接零件绕配合面轴线转动



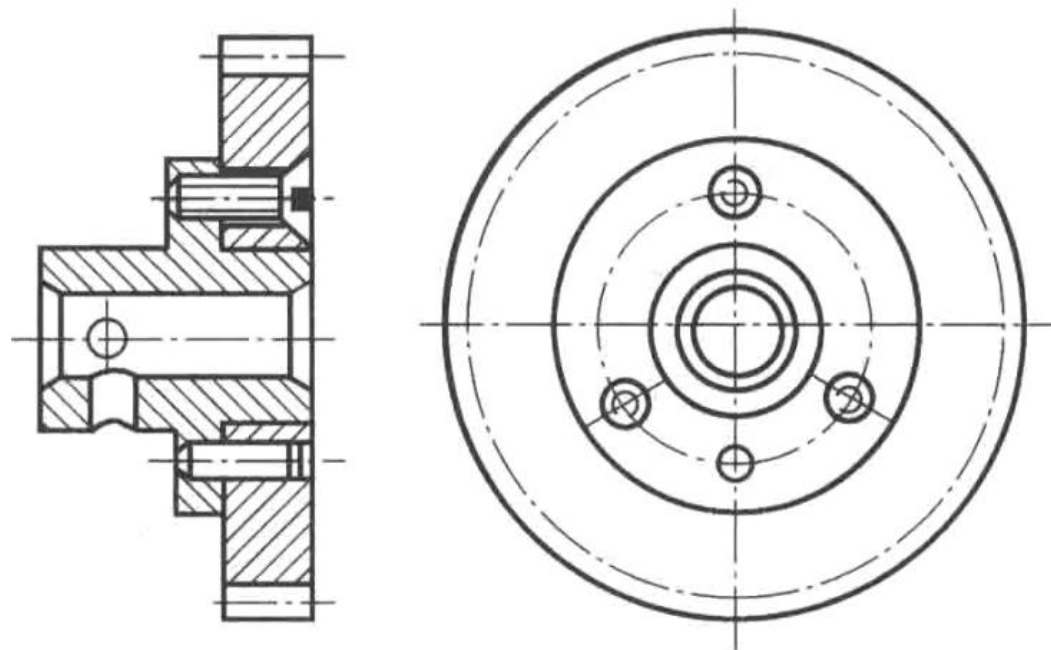
- 两个圆柱销定位

7.4 可拆连接-螺纹连接

(6) 保证被连接零件的位置精度

- 在仪器结构中，常常要求被连接件的相互位置准确，在拆卸后重装时仍能保持原有位置精度，需采取以下措施：

- 1) 适当规定被连接件孔径中心位置的误差范围
- 2) 当连接面仅为平面时，必须用两个圆柱销定位
- 3) 当连接面不仅有平面，还有圆柱配合面时，只要用一个圆柱销或其他零件来防止被连接零件绕配合面轴线转动

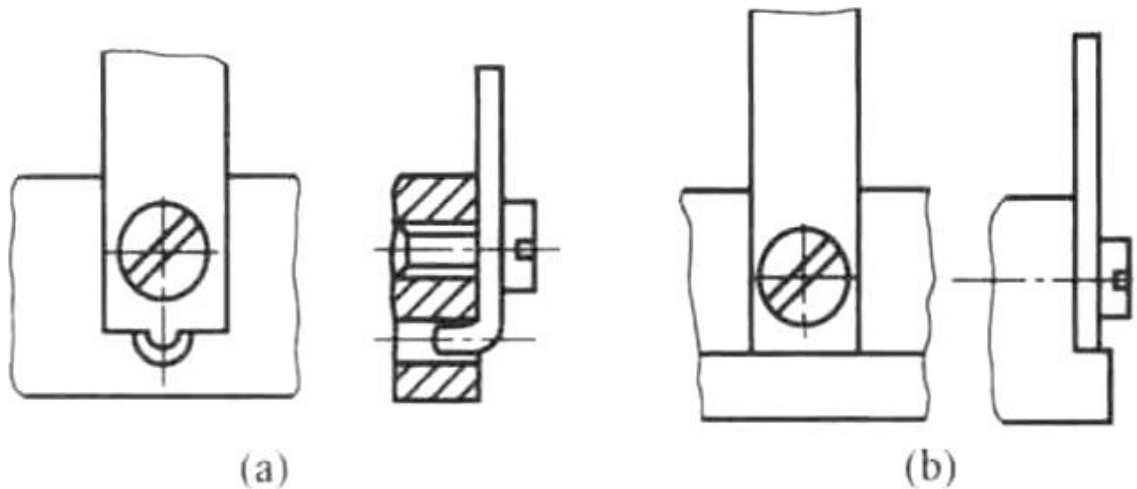


- 一个圆柱销防转

7.4 可拆连接-螺纹连接

(6) 保证被连接零件的位置精度

- 当采用两个定位销时，在其他条件不变的情况下，**两销钉中心距离越大则定位精度越高**
- 只用一个螺钉连接时，被连接件有相对偏转的可能性，为避免偏转，可考虑采用**双螺钉**或者采用**防转结构**



- 防转结构**

7.4 可拆连接-螺纹连接

(7) 螺纹连接放松

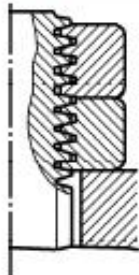
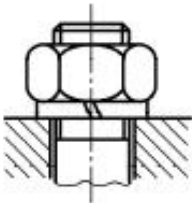
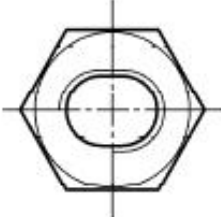
- 螺纹连接一般采用的都是单线螺纹，螺纹的升角 $\varphi=1^{\circ}42'\sim 3^{\circ}2'$ ，小于螺旋副的当量摩擦角（ $\rho_v=6.5^{\circ}\sim 10.5^{\circ}$ ），因此，在静载荷下，螺纹连接能满足自锁条件，即 $\varphi < \rho_v$
- 螺母、螺栓头部等承压面处的摩擦也有防松作用
- 但在冲击、振动或变载荷下，或当温度变化大时，由于相互接触的螺牙之间力的作用处于不稳定状态，螺纹连接常常产生松动现象，导致仪器不能正常工作，严重时甚至造成仪器的损坏。因此，对于在振动和交变载荷条件下工作的螺纹连接，应采用必要的防松措施

7.4 可拆连接-螺纹连接

(7) 螺纹连接放松

- 螺纹连接防松的根本问题在于防止螺纹副的相对转动
- 根据防松工作原理不同，可分为利用摩擦、直接锁住和破坏螺纹副关系三种

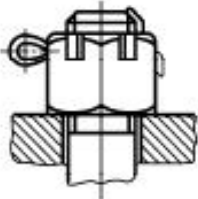
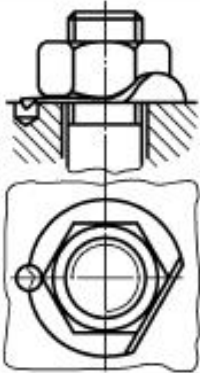
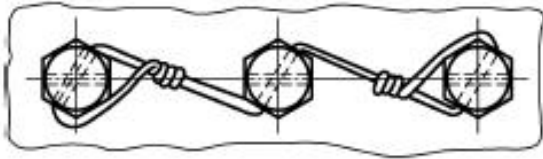
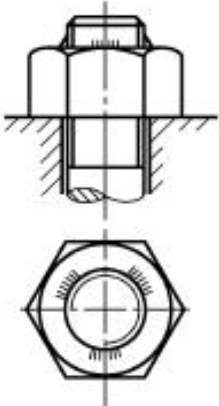
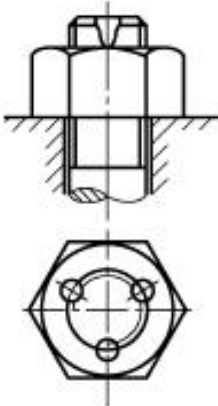
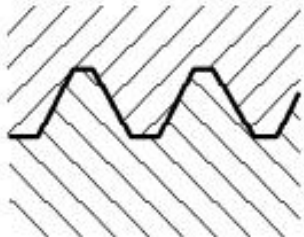
表 6.1 防松装置和方法举例

防松方法	结构形式		特点和应用			
(1) 利用摩擦防松 使螺纹副中有不随联接载荷而变的压力,因而始终有摩擦力矩防止相对转动。压力可由螺纹副纵向或横向压紧而产生	对顶螺母		两螺母对顶拧紧,螺栓旋合段受拉而螺母受压,从而使螺纹副纵向压紧	弹簧垫圈		利用拧紧螺母时,垫圈被压平后的弹性力使螺纹副纵向压紧
	尼龙圈锁紧螺母		利用螺母末端的尼龙圈箍紧螺栓,横向压紧螺纹	金属锁紧螺母		利用螺母末端椭圆口的弹性变形箍紧螺栓,横向压紧螺纹

7.4 可拆连接-螺纹连接

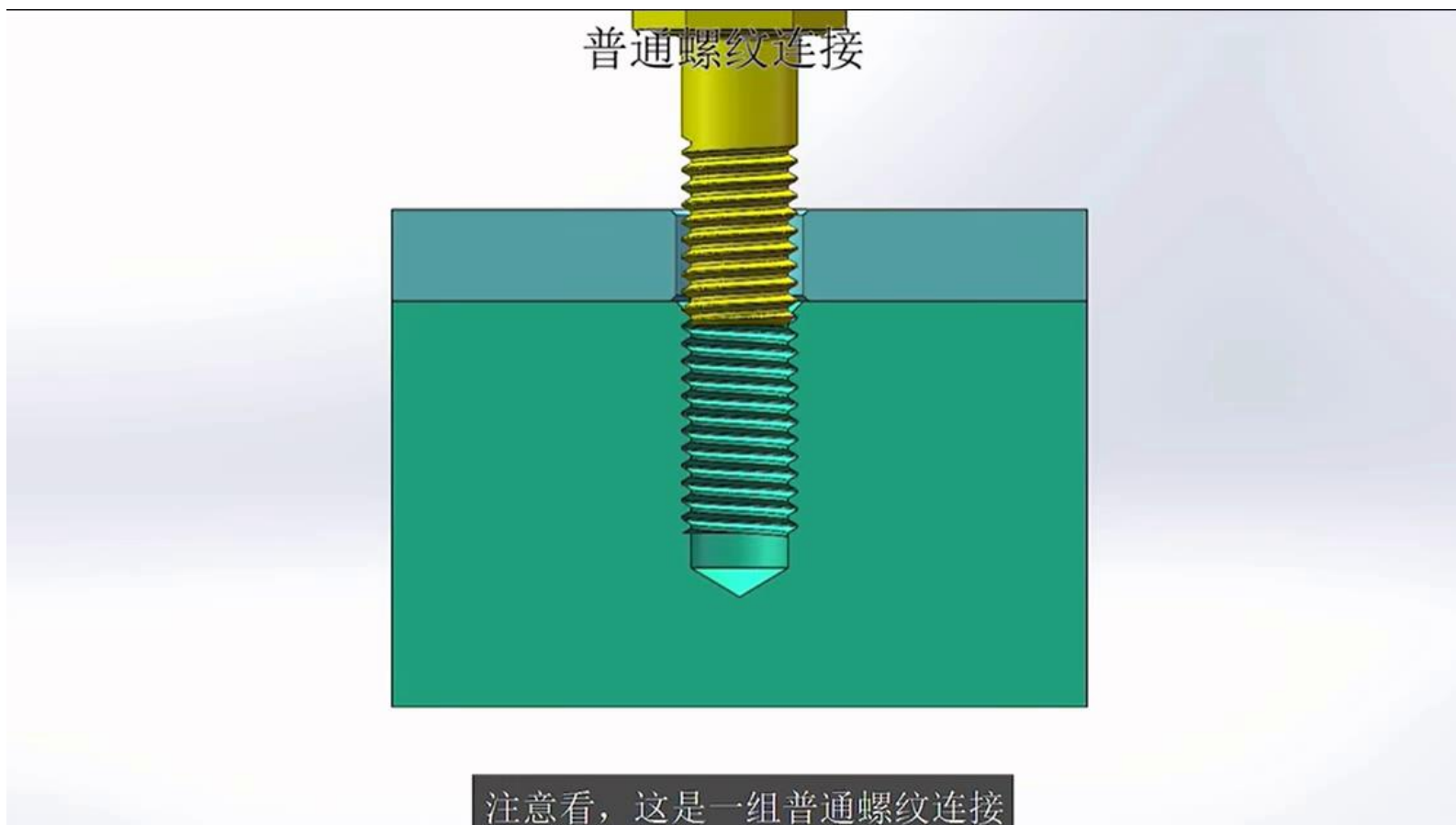
(7) 螺纹连接放松

- 螺纹连接防松的根本问题在于防止螺纹副的相对转动
- 根据防松工作原理不同，可分为利用摩擦、直接锁住和破坏螺纹副关系三种

(2) 直接锁住 利用便于更换的金属元件约束螺纹副	开口销与槽形螺母		利用开口销使螺栓、螺母相互约束	止动垫圈		垫片一部分压入被联接件，一部分翻起，同时约束垫片和螺母运动
	串联金属丝					利用金属丝使一组螺钉头部相互约束，当有松动趋势时，金属丝更加拉紧
(3) 破坏螺纹副 把螺纹副转变为非运动副，从而排除相对转动的可能	焊住		冲点		胶接	

7.4 可拆连接-螺纹连接

(7) 螺纹连接放松



第7章 连接

目 录 contents

- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.5 螺纹连接结构设计

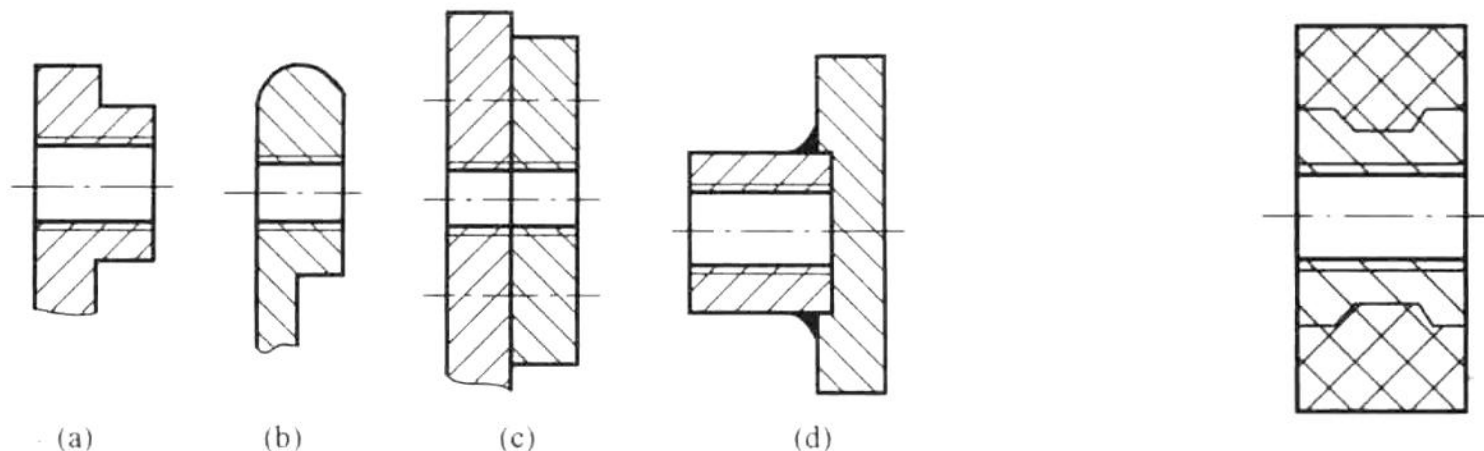
(1) 螺钉连接的结构设计

- 连接零件的类型主要依据**所设计仪器的结构和连接的要求**来确定
 - 先选择**连接件类型**，再决定**连接零件尺寸**
 - 连接零件的主要尺寸包括**直径 d** 和**长度 L**
- 连接零件的制造成本随**直径 d 减小而减小**
 - 当直径过小时，由于制造困难和装配不便，成本**不降反升**
 - 在不影响连接使用要求的前提下，应避免**选用过小的直径**
 - 螺钉长度 L 决定于**具有通孔的上层被连接件厚度 h** 和**下层旋入的被连接件配合长度 l**
 - 当螺钉较小时，全长都有螺纹
 - 当上层被连接件**厚度不足**时，可加**垫圈**
 - 当上层被连接件**厚度过大**时，可用**沉头螺钉**

7.5 螺纹连接结构设计

(1) 螺钉连接的结构设计

- 当零件厚度不足，无法满足螺钉必要的配合长度时，可以**局部增加螺纹处的厚度**
- 下层被连接零件强度较低时，可在螺纹孔中**嵌入强度高的材料制成的套筒**，并在套筒内表面再**车制螺纹**



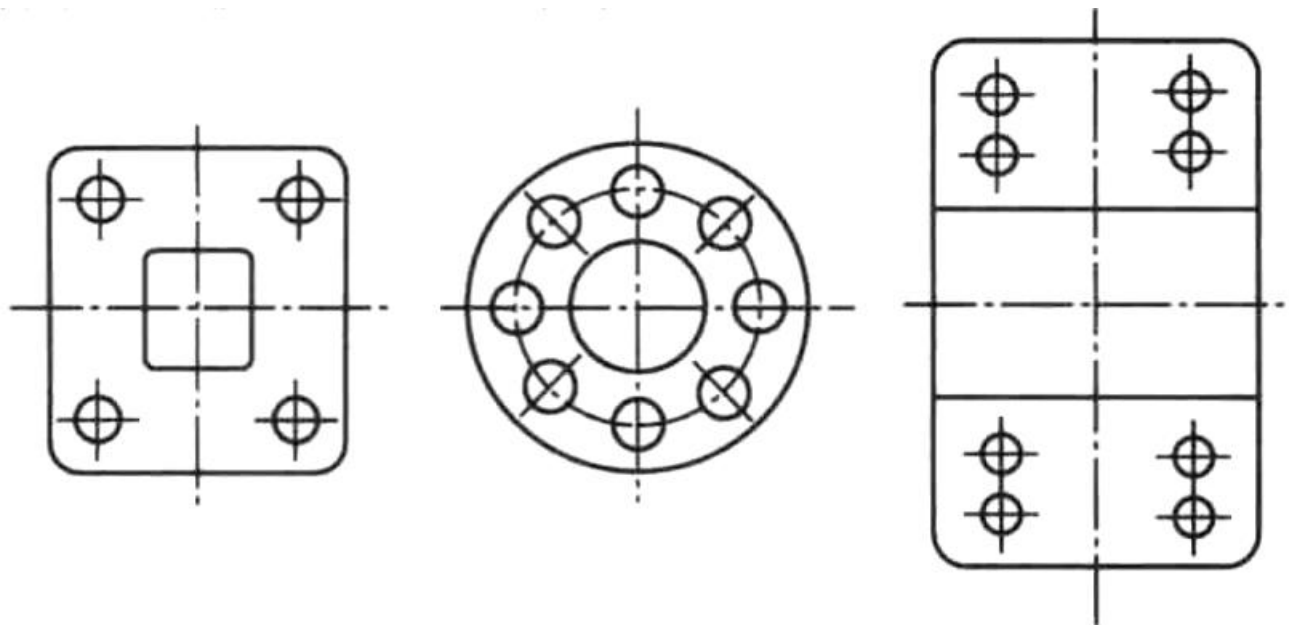
• 螺纹局部加厚

• 嵌入金属件

7.5 螺纹连接结构设计

(2) 螺栓组连接的结构设计

- 螺栓组连接的结构设计的目的：**合理地确定连接接合面的几何形状、螺栓的数目及其布置形式，力求各螺栓和接合面间受力均匀、合理，便于加工和装配**

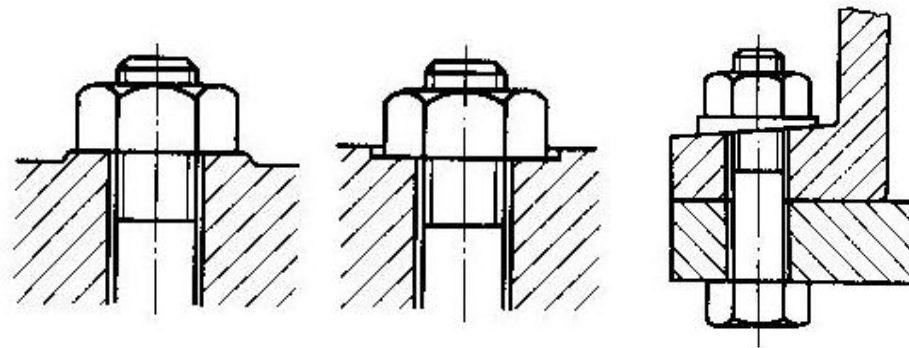


- 螺栓组接合面的形状**

7.5 螺纹连接结构设计

(2) 螺栓组连接的结构设计

重要

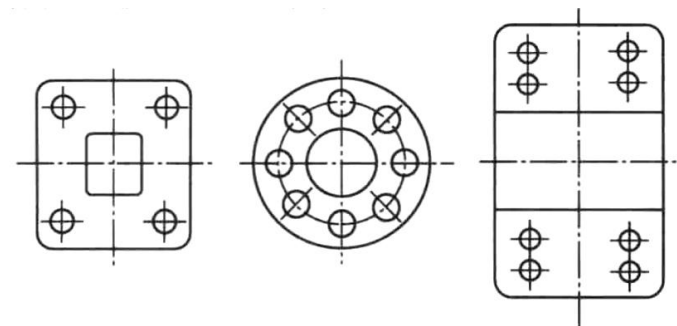


• 螺栓组连接的结构设计注意事项:

- 1) 接合面的形状应力求简单，最好是矩形、圆形或方形等轴对称形状，同一圆周上的螺栓数目应采用4、6、8、12等，以便于加工时分度。应使螺栓组的形心与连接接合面的形心重合
- 2) 受力矩作用的螺栓组，螺栓应尽量远离对称轴，以减少螺栓受力
- 3) 受横向力的螺栓组，沿受力方向布置的螺栓不宜超过8个，以免各螺栓受力不均匀
- 4) 同一螺栓组紧固件的形状、尺寸应尽量一致，以便于加工和装配
- 5) 螺栓的布置应有合理的间距和边距，避免螺栓承受附加的弯曲载荷

最小间距取决于装配时扳手所需活动空间的大小（参考设计手册）

最大间距取决于被连接件紧密性的要求



第7章 连接

目 录 contents

- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(1) 螺栓连接失效形式

- 在轴向力作用下，静载荷螺栓的损坏多为螺纹部分的塑性变形和断裂。变载荷螺栓的损坏多为螺栓杆部分的疲劳断裂，发生在从传力算起第一圈旋合螺纹处的约占65%，光杆与螺纹部分交接处的约占20%，螺栓头与杆交接处的约占15%。如果螺纹精度低或者连接时常拆装，很可能发生滑扣现象
- 在横向载荷作用下，当采用铰制孔用螺栓时，螺栓在连接结合面处受到剪切，并与被连接件孔壁互相挤压，连接损坏可能形式包括螺栓被剪断、螺栓杆或孔壁被压溃等



- 螺栓塑性变形和断裂



- 螺栓杆被压溃

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(2) 受拉螺栓连接

- 螺栓连接的强度计算主要是**确定或验算螺栓危险截面的尺寸**
- 螺栓其他部分、螺母、垫圈等的尺寸，一般都是从标准中选定，制定标准时，已考虑了螺栓、螺母的各部分以及垫圈的等强度。因此，只要考虑危险截面满足强度要求，其他部分也一般能满足强度要求
- 在螺栓强度计算中，螺栓螺纹部分危险截面的面积要用计算直径 d_c 计算，有时也可以用螺栓的小径 d_1 进行计算

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

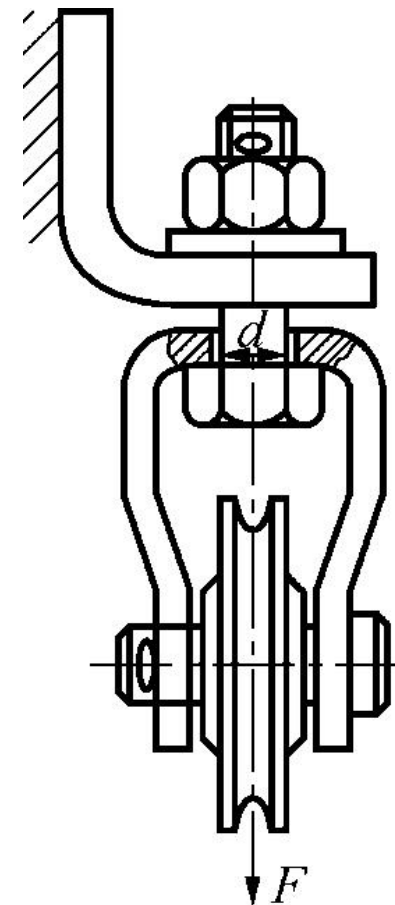
(2) 受拉螺栓连接

1) 松螺栓连接强度计算（仅受静载荷）

- 螺栓在工作时才受拉力 F ，其螺纹部分的强度条件为：

$$\frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d_c^2} \leq [\sigma]$$

- 式中， $[\sigma]$ 为松连接螺栓的许用应力



- 起重滑轮的松螺栓连接

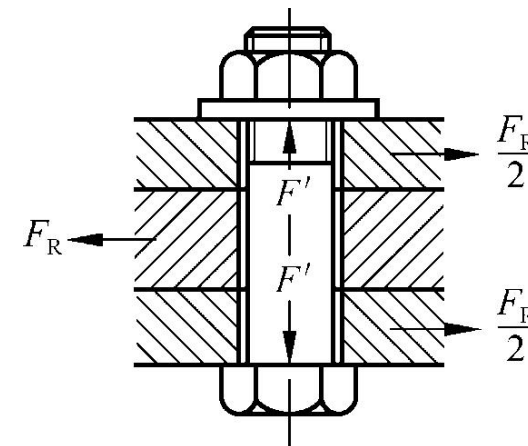
7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(2) 受拉螺栓连接

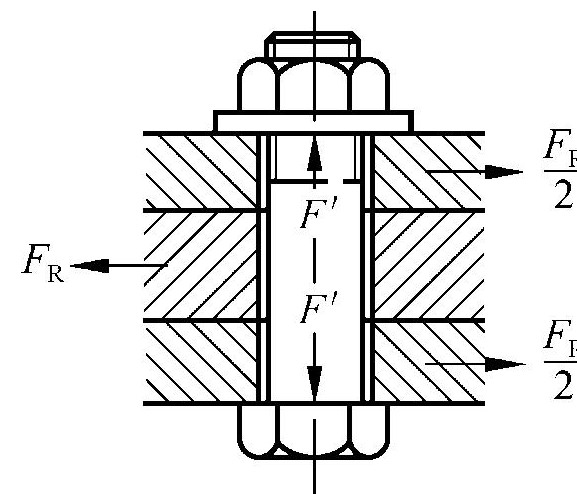
2) 受拉紧螺栓连接强度计算

- 受拉紧螺栓连接能承受变载荷，分为

- (i) 只受预紧力的紧螺栓连接
- (ii) 既受预紧力又受工作载荷的紧螺栓连接



- 只受预紧力的紧螺栓连接



- 受拉紧螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(2) 受拉螺栓连接

2) 受拉紧螺栓连接强度计算

(i) 靠摩擦传递横向力 F_R 的受拉螺栓连接

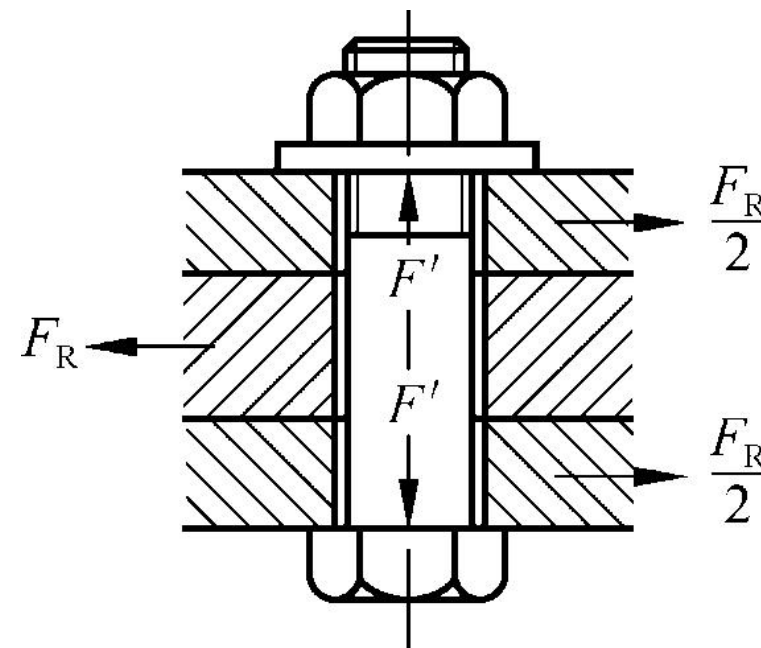
• 螺栓只受预紧力 F' ，所受的螺纹力矩 $T_1 = F' \tan(\varphi + \rho_v) \frac{d_2}{2}$

➡ 拉应力: $\sigma = 4F' / (\pi d_c^2)$ 切应力: $\tau_T = 16F' \tan(\varphi + \rho_v) \frac{d_2}{2} / (\pi d_c^3)$

因此，螺栓承受**双向应力作用**，由于螺栓材料是塑性的，根据**第四强度理论**计算螺纹部分强度，得到螺栓螺纹部分的强度条件为：

➡
$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau_T^2} \approx 1.3\sigma \leq [\sigma] \quad \text{或} \quad \frac{4 \times 1.3F'}{\pi d_c^2} \leq [\sigma]$$

式中， $[\sigma]$ 为紧连接螺栓的许用拉应力



• 只受预紧力的紧螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(2) 受拉螺栓连接

- 在总拉力 F 作用下工作时，上述螺栓连接的强度条件为

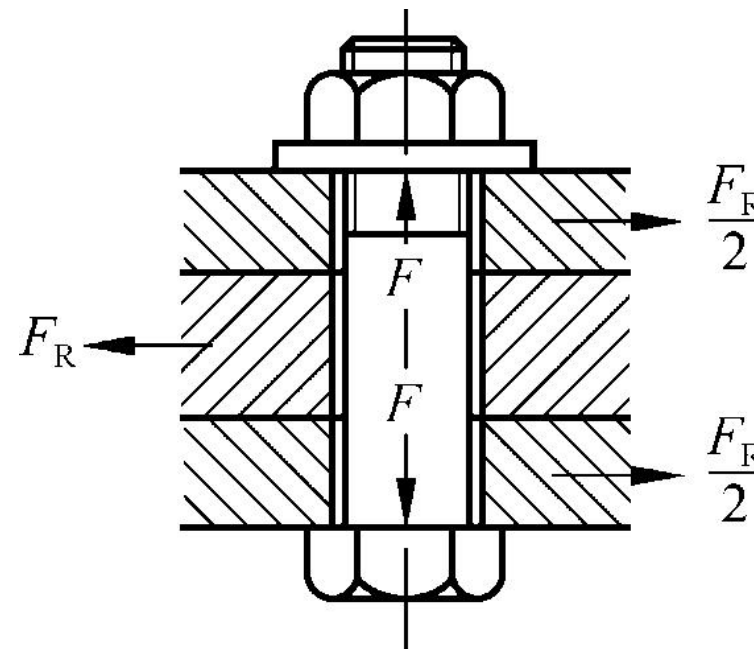
$$\sigma = \frac{4 \times 1.3F}{\pi d_1^2} \leq [\sigma]$$



式中， F 为轴向总拉力， σ 为轴向总拉力 F 所引起的正应力， $[\sigma]$ 为螺栓材料的许用应力， d_1 为螺栓小径

➡ 螺栓小径

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}}$$



• 受拉紧螺栓连接

- 设计螺栓连接时，首先按仪器结构条件确定螺栓尺寸，然后进行强度验算
- 在选定螺栓类型和尺寸后，采用的螺栓类型和尺寸规格越少越好

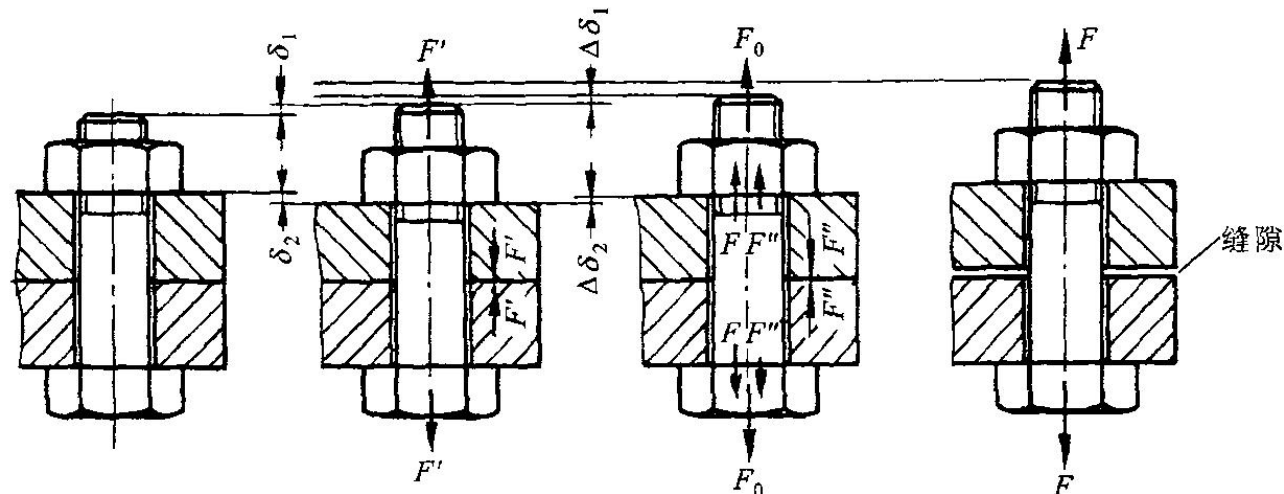
7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(2) 受拉螺栓连接

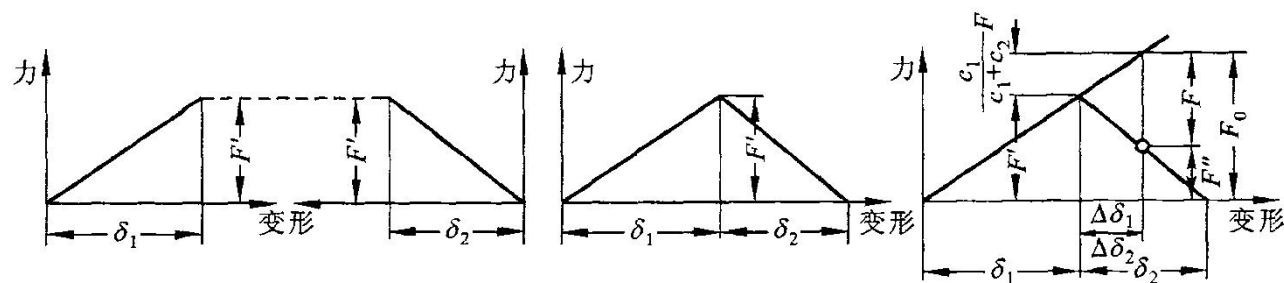
2) 受拉紧螺栓连接强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

- 这种连接拧紧后螺栓受预紧力 F' ，工作时还受到工作载荷 F



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大



- 只受预紧力的紧螺栓连接

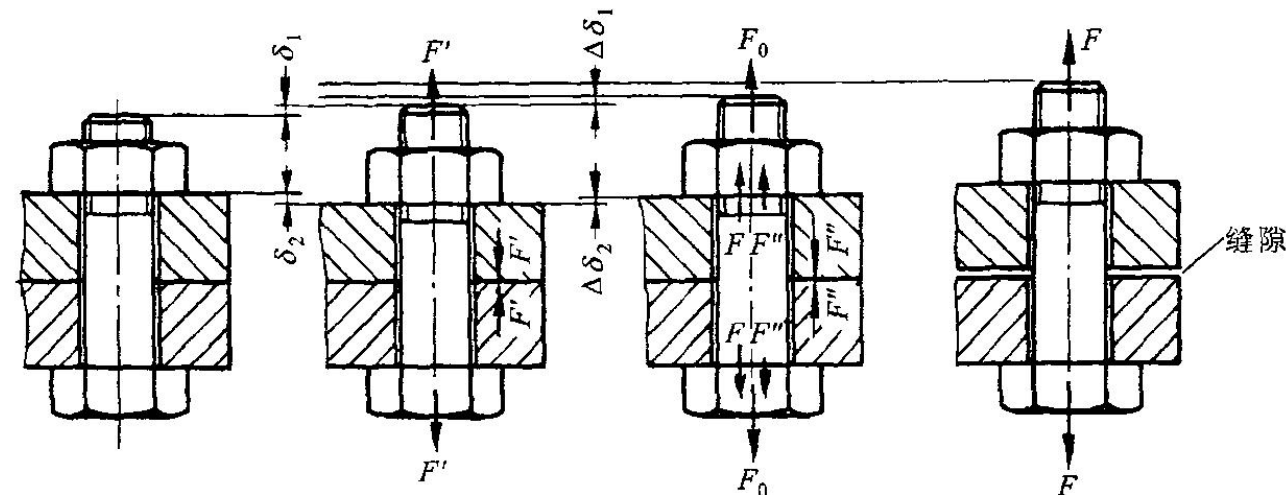
7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

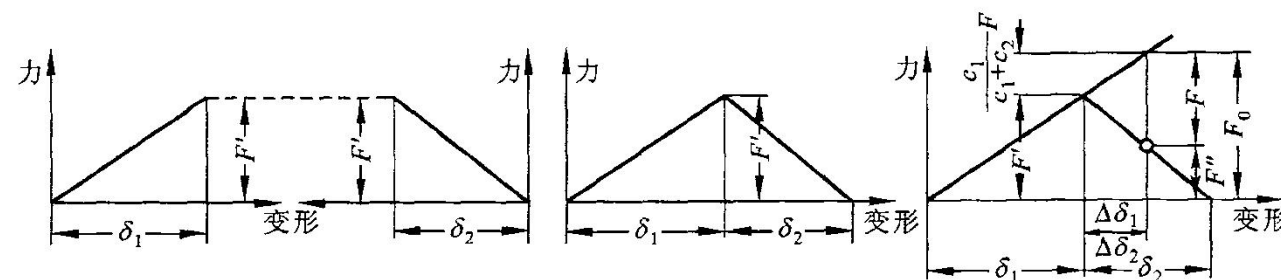
- 一般情况下，螺栓的总拉力 F_0 不等于预紧力 F' 和工作载荷 F 之和，即

$$F_0 \neq F' + F$$

- 当螺栓仅受预紧力 F' ，不受工作载荷 F 时（右图b），根据静力平衡条件，螺栓所受拉力应与被连接件所受压力大小相等，均为 F'



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大



- 螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

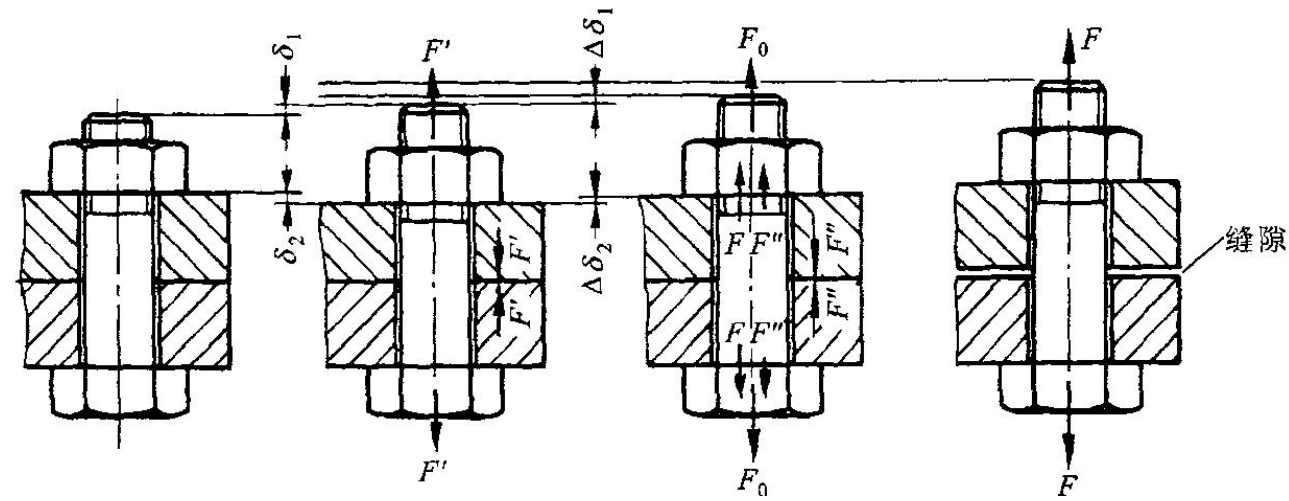
• 以 c_1 和 c_2 分别表示螺栓的被连接件的刚度，则

螺栓伸长量

被连接件缩短量

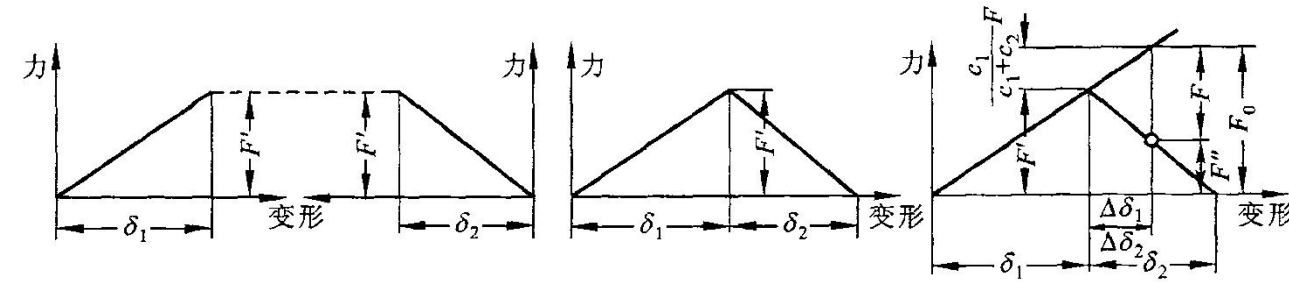
$$\delta_1 = F' / c_1$$
$$\delta_2 = F' / c_2$$

这时，螺栓总拉力为 F_0 ，拉力增量为 $F_0 - F'$ ，伸长增量为 $\Delta\delta_1$
被连接件随之防松，其压力减小为残余预紧力 F'' ，压力减量为 $F' - F''$ ，缩段减量为 $\Delta\delta_2$



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大

• 螺栓和被连接件受力变形过程



(a)拧紧时 (b)由图(a)合并 (c)受工作载荷时

• 螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

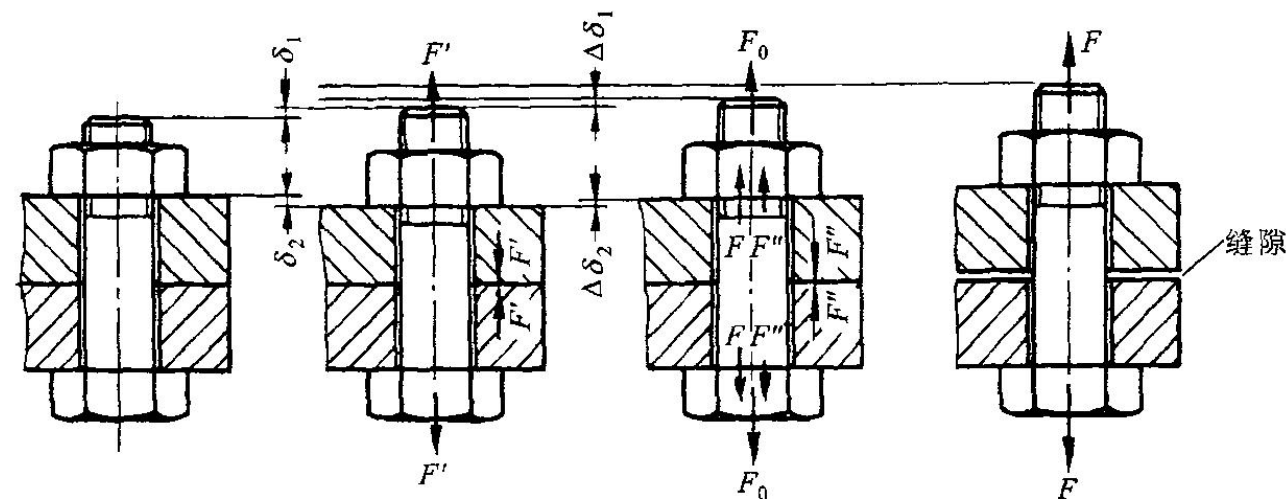
(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

- 根据螺栓的静力平衡条件可知，螺栓总拉力 F_0 等于工作载荷 F 与被连接件给它的残余预紧力 F'' 之和，即 $F_0 = F + F''$
- 根据螺栓与被连接件变形协调条件有

$$\Delta\delta_1 = \Delta\delta_2$$

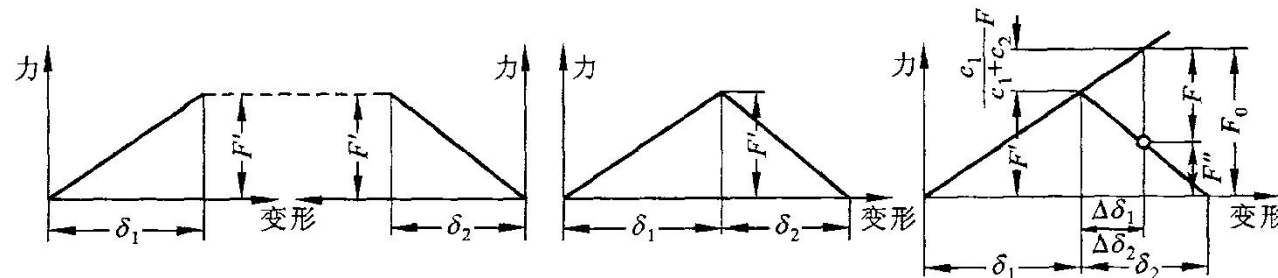
$$\Delta\delta_1 = \frac{F_0 - F'}{c_1} = \frac{F + F'' - F'}{c_1}$$

$$\Delta\delta_2 = \frac{F' - F''}{c_2}$$



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大

螺栓和被连接件受力变形过程



(a)拧紧时 (b)由图(a)合并 (c)受工作载荷时

螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

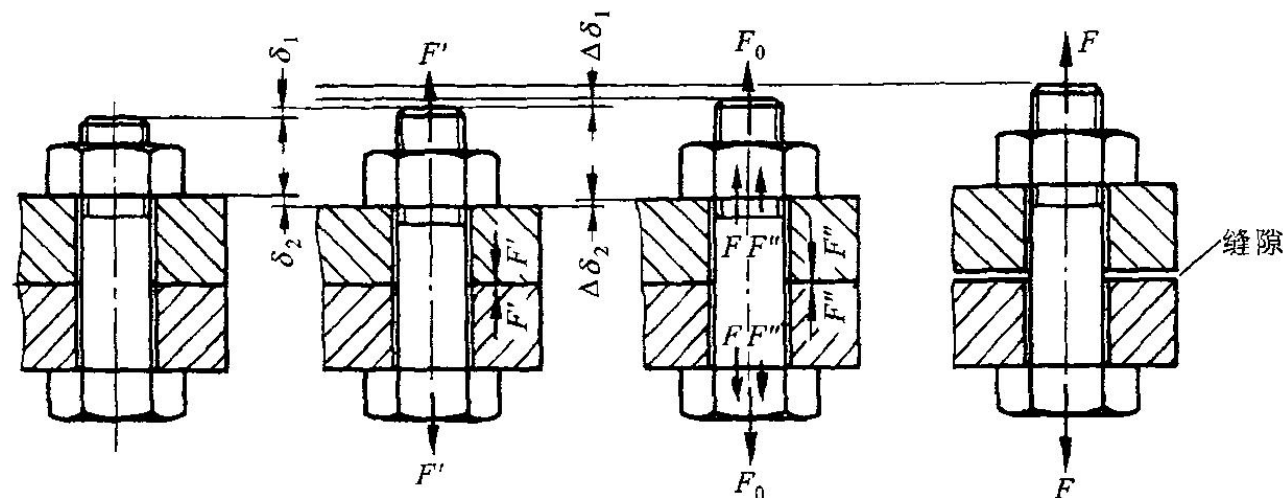
➔

$$F'' = F' - \frac{c_2}{c_1 + c_2} F$$

$$F' = F'' + \frac{c_2}{c_1 + c_2} F$$

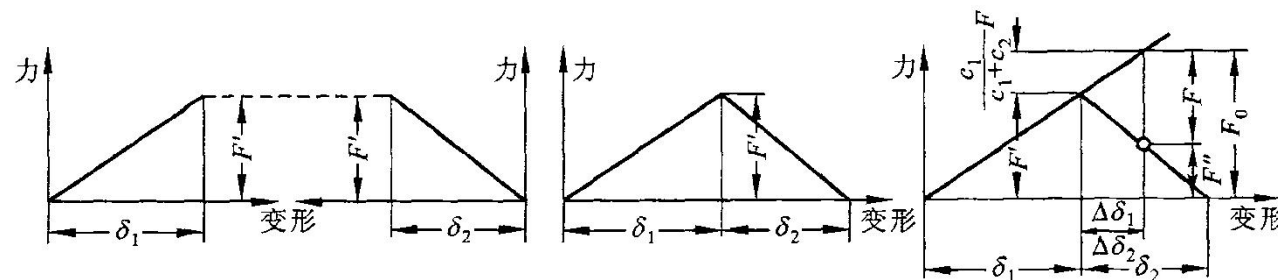
$$F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F$$

- 即螺栓总拉力 F_0 等于预紧力 F' 加上部分工作载荷 $\frac{c_1}{c_1 + c_2} F$



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大

• 螺栓和被连接件受力变形过程



(a)拧紧时 (b)由图(a)合并 (c)受工作载荷时

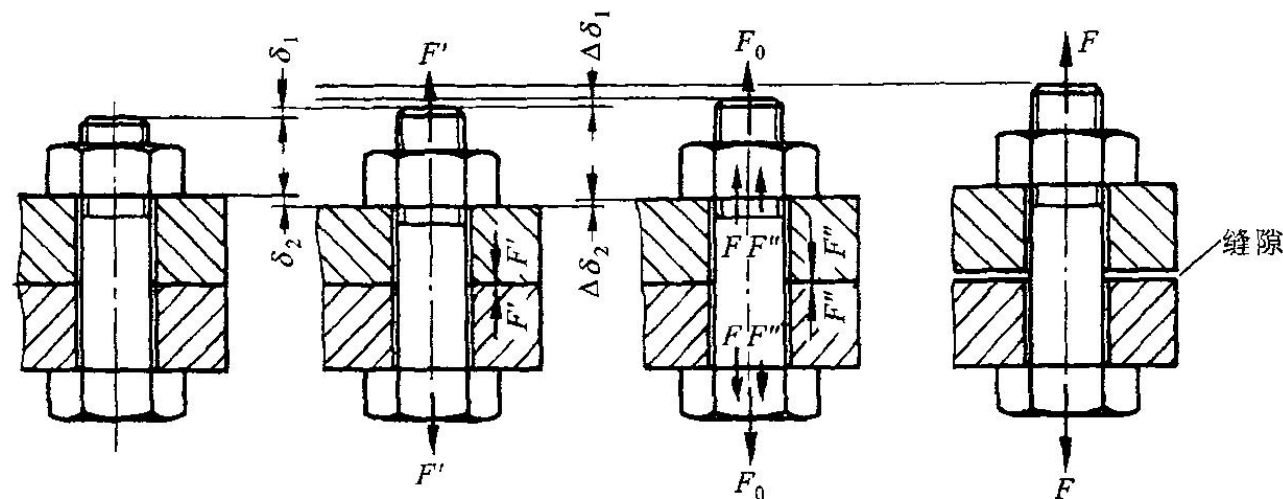
• 螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

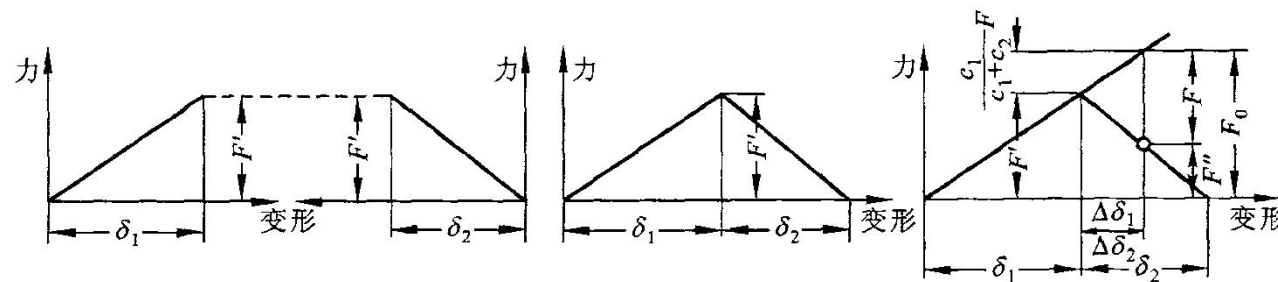
- 当螺栓工作载荷过大时，连接将出现缝隙（右图d），是不允许的，因此，残余预紧力 $F'' > 0$ ，以保证连接的刚性或紧密性

$$F'' = F' - \frac{c_2}{c_1 + c_2} F > 0$$



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大

螺栓和被连接件受力变形过程



(a)拧紧时 (b)由图(a)合并 (c)受工作载荷时

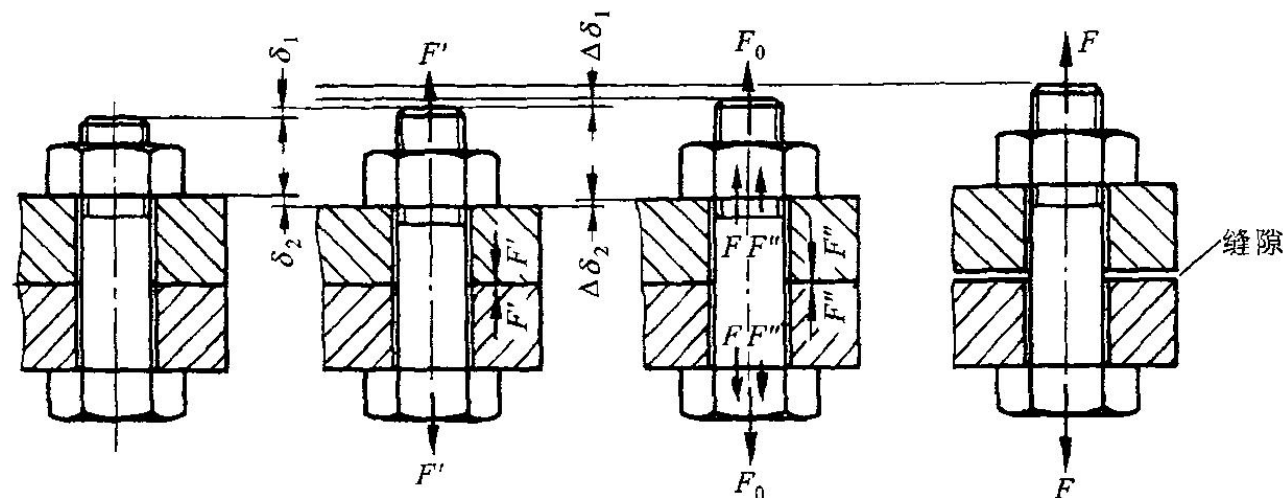
螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(ii) 同时受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接

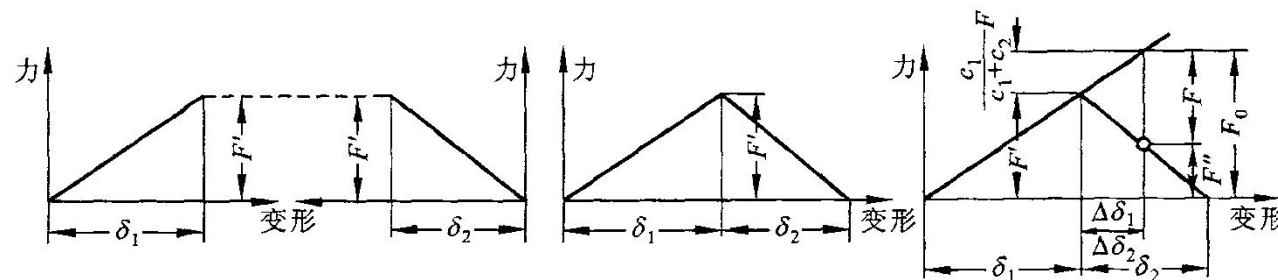
- 当工作载荷 F 无变化时, $F''=(0.2\sim0.6)F$
- 当工作载荷 F 有变化时, $F''=(0.6\sim1)F$
- 压力容器的紧密连接, $F''=(1.5\sim1.8)F$, 且应保证密封面的残余预紧压力大于压力容器的工作压力

$$F'' = F' - \frac{c_2}{c_1 + c_2} F > 0$$



(a)开始拧紧 (b)拧紧后 (c)受工作载荷时 (d)工作载荷过大

螺栓和被连接件受力变形过程



(a)拧紧时 (b)由图(a)合并 (c)受工作载荷时

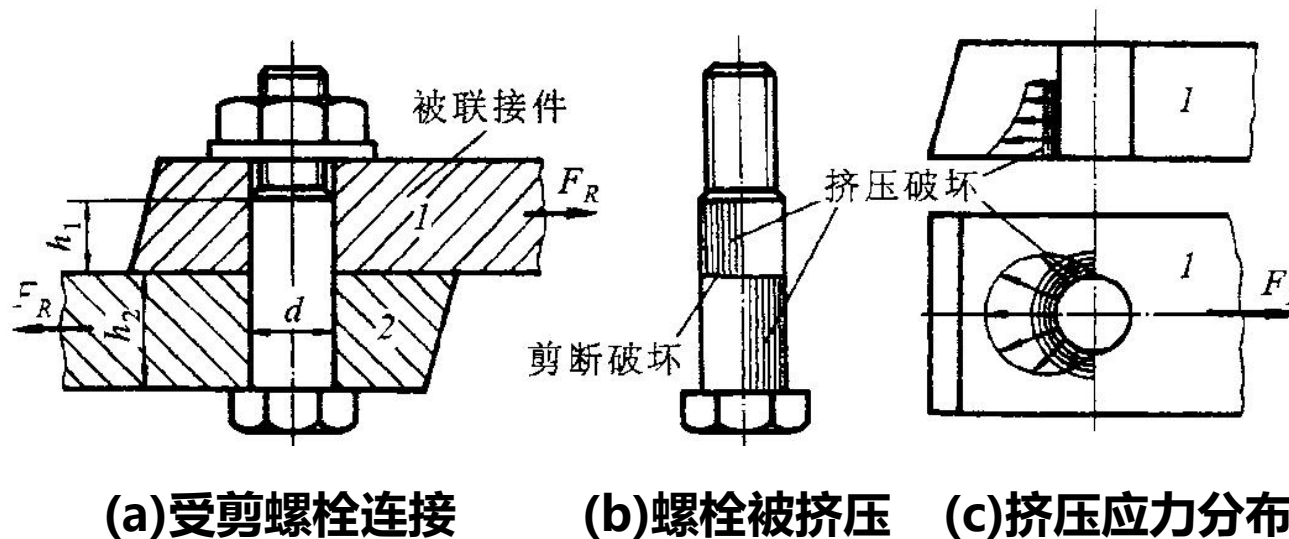
螺栓和被连接件的力与变形的关系

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(3) 受剪切螺栓连接

2) 受拉紧螺栓连接强度计算

- 工作时，螺栓在连接接合面处受剪切，并与被连接件孔壁互相挤压
- 连接损坏的可能形式是**螺栓被剪断、螺栓杆或孔壁被压溃**



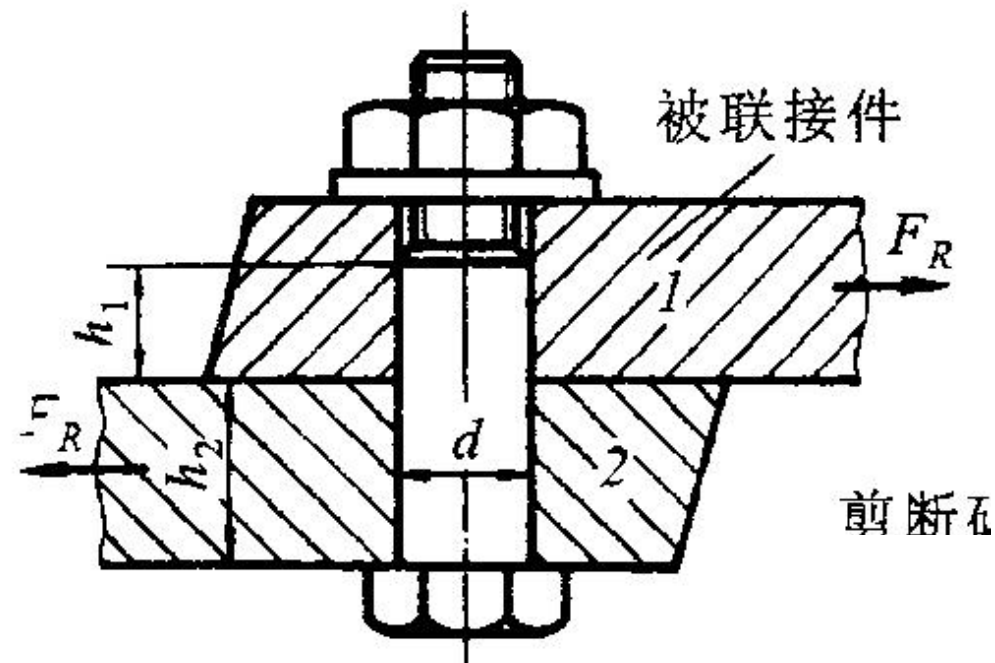
7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(3) 受剪切螺栓连接

- 设螺栓所受的剪力为 F_s , 则其强度条件为

$$\frac{4F_s}{\pi d^2 m} \leq [\tau]$$

式中 d 为螺栓抗剪面直径, m 为螺栓抗剪面数量
, $[\tau]$ 为螺栓的许用切应力



- 受剪螺栓连接

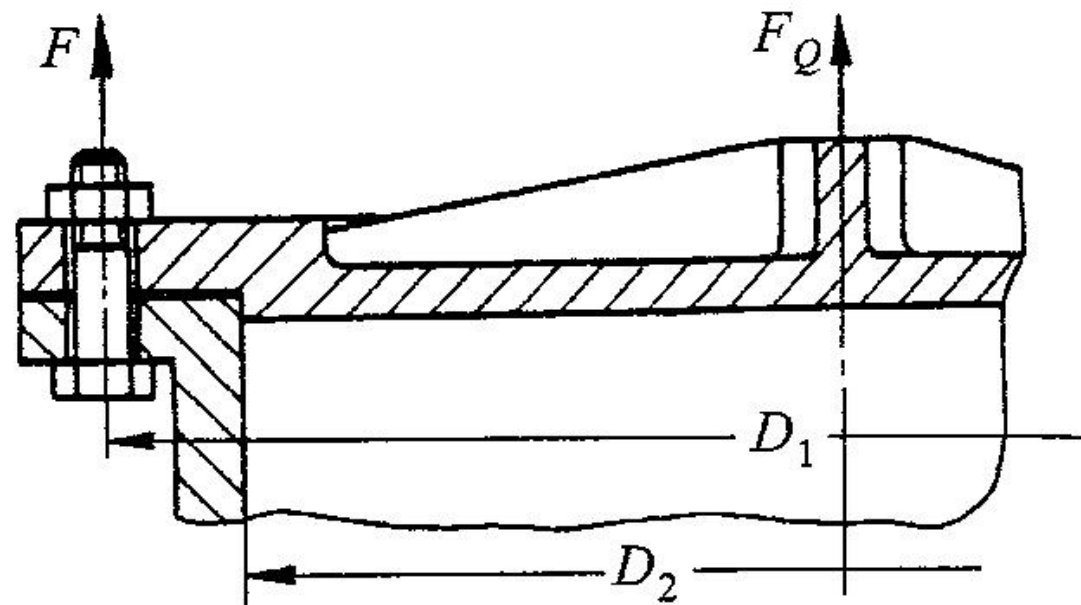
7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(4) 螺栓组连接

1) 受轴向力 F_Q 的螺栓组连接强度计算

- 右图所示为汽缸盖螺栓连接，其载荷通过螺栓组形心，因此各螺栓分担的工作载荷 F 相等，设螺栓数目为 z ，则

$$F = \frac{F_Q}{z}$$



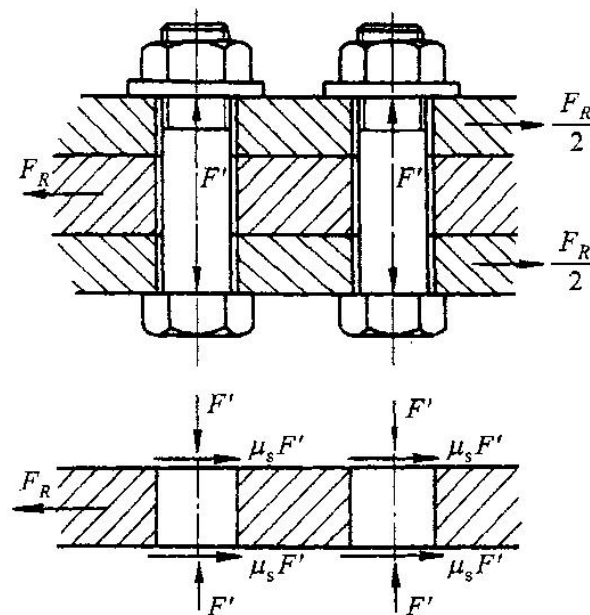
• 汽缸盖螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

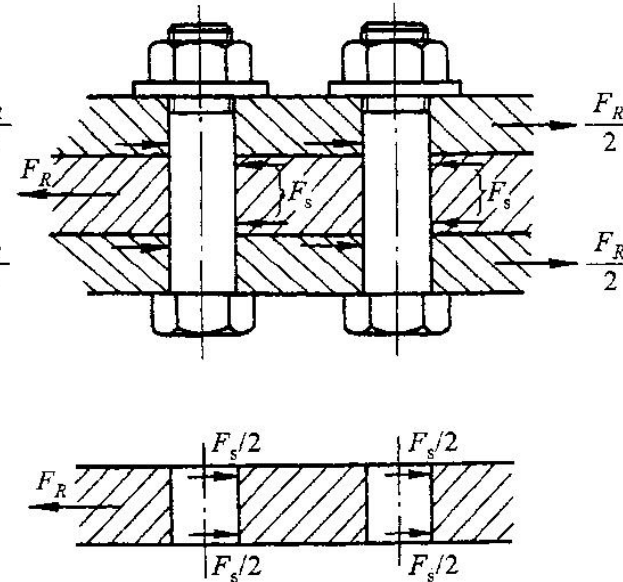
(4) 螺栓组连接

2) 受横向力 F_R 的螺栓组连接强度计算

- 右图所示为板件连接，螺栓沿载荷方向布置，载荷可通过两种不同的方式传递，**用受拉螺栓连接和用受剪螺栓连接**



- 用受拉螺栓连接**



- 用受剪螺栓连接**

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(4) 螺栓组连接

2) 受横向力 F_R 的螺栓组连接强度计算

(i) 用受拉螺栓连接

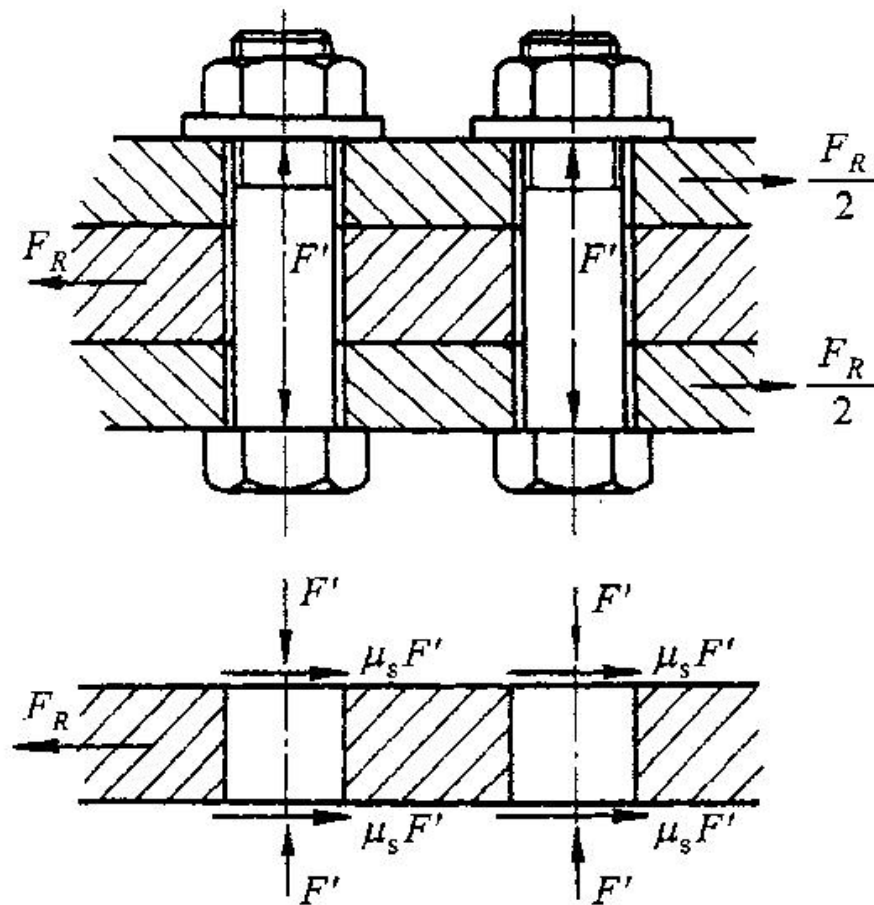
- 螺栓只受预紧力 F' 靠接合面间的摩擦来传递载荷
- 假设各螺栓连接接合面的摩擦力相等并集中在螺栓中心处，则根据板的平衡条件得

$$\mu_s F' m z = k_f F_R$$

或

$$F' = \frac{k_f F_R}{\mu_s m z}$$

式中 μ_s 为接合面摩擦系数， m 为接合面数目， z 为螺栓数目， k_f 为考虑摩擦传力的可靠系数



- 用受拉螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(4) 螺栓组连接

2) 受横向力 F_R 的螺栓组连接强度计算

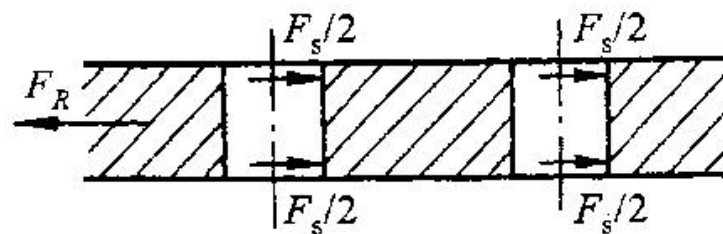
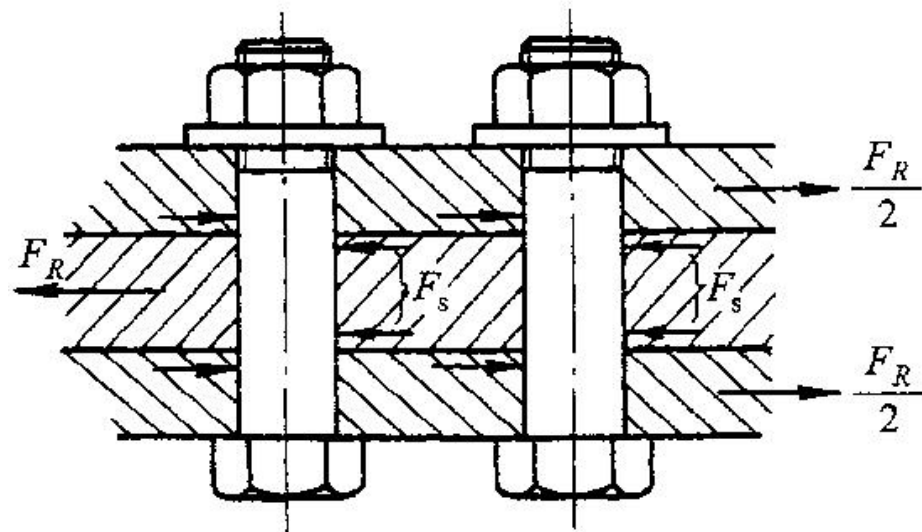
(ii) 用受剪螺栓连接

- 靠螺栓受剪和螺栓与被连接件相互挤压时的形变来传递载荷
- 假设各螺栓所受的工作载荷均为 F_s ，则根据板的平衡条件得

$$ZF_s = F_R$$

或

$$F_s = \frac{F_R}{Z}$$



- 用受剪螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(4) 螺栓组连接

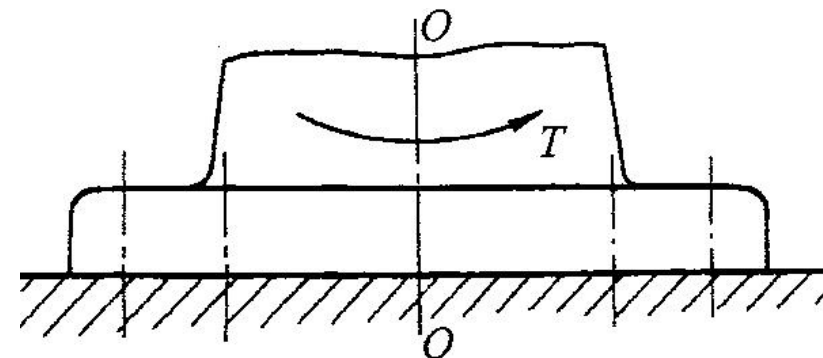
3) 受旋转力矩 T 的螺栓组连接强度计算

(i) 用受拉螺栓连接

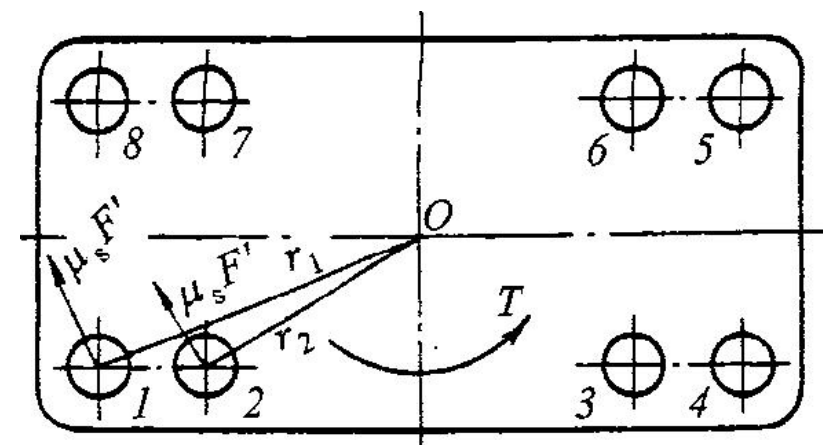
- 假设各螺栓连接接合面的摩擦力相等并集中在螺栓中心处，与螺栓中心至底板旋转中心 O 的连线垂直，则根据底板的静力平衡条件得

$$\mu_s F' r_1 + \mu_s F' r_2 + \cdots + \mu_s F' r_s = k_f T \quad \text{或} \quad F_s = \frac{F_R}{Z}$$

式中 F' 为螺栓预紧力， $r_1, r_2, \dots, r_s$ 为各螺栓中心至底板旋转中心的距离， μ_s 为接合面摩擦系数， k_f 为考虑摩擦传力的可靠系数



• 连接受旋转力矩 T



• 用受拉螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

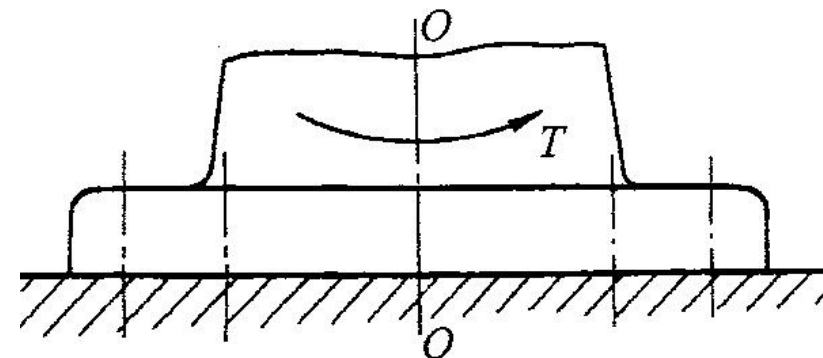
(4) 螺栓组连接

3) 受旋转力矩 T 的螺栓组连接强度计算

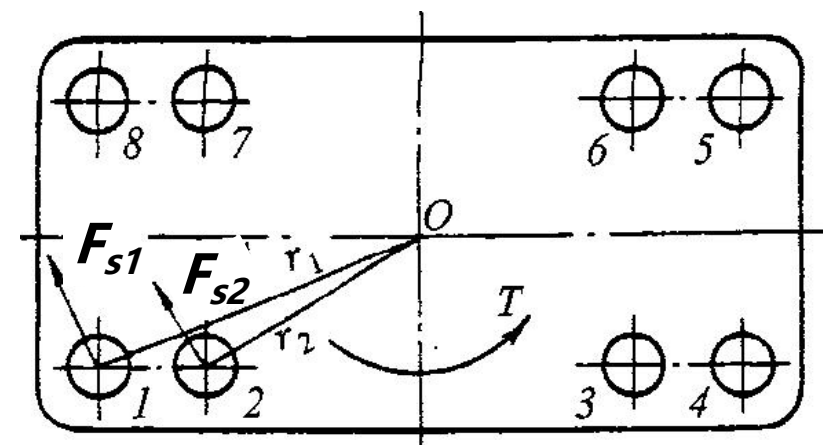
(ii) 用受剪螺栓连接

- 假设各螺栓工作载荷 F_s 与其中心至底板旋转中心连线垂直，忽略连接中的预紧力和摩擦力，则根据底板的静力平衡条件得
$$F_{s1}r_1 + F_{s2}r_2 + \cdots + F_{sz}r_z = T$$
- 根据螺栓的变形协调条件，各螺栓的剪切变形量与其中心至底板旋转中心的距离成正比，因为螺栓剪切刚度相同，所以各螺栓的剪力也与这个距离成正比，则有

$$\frac{F_{s1}}{r_1} = \frac{F_{s2}}{r_2} = \cdots = \frac{F_{sz}}{r_z}$$



• 连接受旋转力矩 T



• 用受剪螺栓连接

7.6 螺纹连接受力分析及强度计算

(4) 螺栓组连接

3) 受旋转力矩 T 的螺栓组连接强度计算

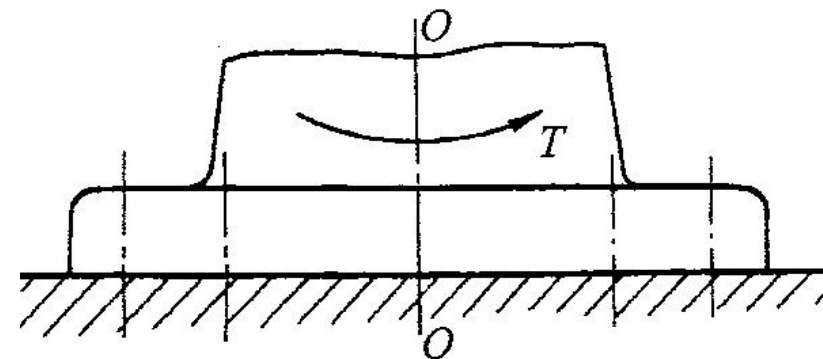
(ii) 用受剪螺栓连接

$$F_{s1}r_1 + F_{s2}r_2 + \cdots + F_{sz}r_z = T$$

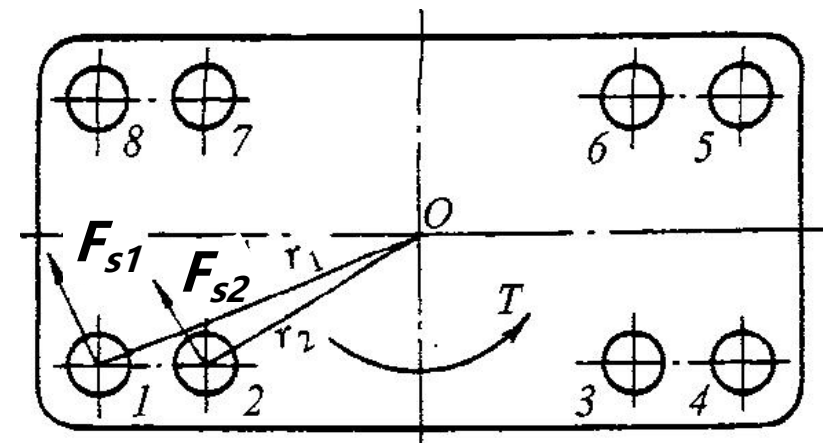
$$\frac{F_{s1}}{r_1} = \frac{F_{s2}}{r_2} = \cdots = \frac{F_{sz}}{r_z}$$

- 距离底板旋转中心最远的1、4、5、8四个螺栓受力最大，即

$$F_{s1} = F_{s4} = F_{s5} = F_{s8} = \frac{Tr_1}{r_1^2 + r_2^2 + \cdots + r_8^2}$$



• 连接受旋转力矩 T



• 用受剪螺栓连接

第7章 连接

目 录 --- contents

- 1 连接的分类
- 2 可拆连接-键连接
- 3 可拆连接-销钉连接
- ★ 4 可拆连接-螺纹连接
- ★ 5 螺纹连接结构设计
- 6 螺纹连接受力分析及强度计算
- 7 不可拆连接

7.7 不可拆连接

(1) 焊接

- 焊接是**利用被连接件间形成的金属焊缝，或者局部熔接，将两个或两个以上的金属零件连接在一起的方法**
- 被连接后的零件表面上除**焊缝、焊点**外，仍比较平整，不需要另加其他连接件，操作较简单，可保证一定的**强度和气密性**，但由于被连接件局部加热，会引起局部材料性能变化，并在连接处留下**较大残余应力及残余变形**
- 对重要的连接需要考虑**退火处理**
- 焊接种类有：**高强度焊接、低强度焊接、接触焊、超声波焊**



7.7 不可拆连接

(1) 焊接

1) 高强度焊接

用于厚度较大的板料连接、大中型仪器底座的连接，
例如电弧焊



2) 低强度焊接

用于具有导电性的连接，例如锡焊



3) 接触焊

连接强度介于高强度和低强度焊，常用有点焊、滚焊、对焊等，适用于仪器中载荷不大的薄壁和小尺寸零件的焊接



7.7 不可拆连接

(1) 焊接

- 金属可焊性

材料 材料	碳钢	不锈钢	镍铬合金	蒙纳尔合金	黄铜	青铜	紫铜	铝	锡	镉	镀锌铁皮	镀锡铁皮	铬钢
碳钢	●	●	●	●	●	●	●	●	×	—	●	●	●
不锈钢	●	●	●	●	●	●	●	×	⊗	⊗	●	●	●
镍铬合金	●	●	●	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●
蒙纳尔合金	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	⊗
黄铜	●	●	●	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	⊗
青铜	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
紫铜	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	⊗	●	×
铝	●	×	⊗	○	⊗	○	●	●	—	—	—	—	—
锡	×	⊗	●	●	●	●	×	—	●	●	●	●	—
镉	—	⊗	●	●	●	●	×	—	●	●	⊗	⊗	—
镀锌铁皮	●	●	●	●	●	●	⊗	—	●	⊗	●	●	●
镀锡铁皮	●	●	●	●	●	●	●	—	●	⊗	●	●	●
铬钢	●	●	●	⊗	⊗	●	×	—			●	●	●

注：●焊接很好；×焊接很好，但焊缝很脆；⊗焊接不好；○几乎不能焊接。

7.7 不可拆连接

(2) 胶接

- 胶黏剂又称为**黏结剂**、**黏合剂**或**胶**，是一类能够依靠化学或者物理作用，把同类或不同类固体物质牢固地胶接在一起，并在结合处有一定物理机械强度的物质
- 用胶黏剂连接两个物体或构件的技术称为**胶接**
- 胶黏剂分类【自学】
- 胶接应用【自学】



7.7 不可拆连接

(3) 铆 (mao) 接

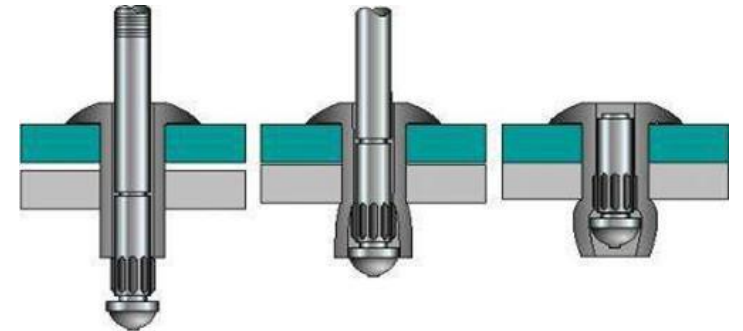
- 铆接是**利用铆钉或被胶接件之一上起铆钉作用的轴颈产生局部塑性变形，把零件连接在一起的方法**
- 有时为了减少铆接力，增大接触强度，可在铆接轴颈的端面上制出**锥形坑**
- 对于**玻璃、塑料、陶瓷**等零件，可采用**扩铆法**把铆钉或铆接轴颈制成**空心的**，或**预钻一个圆柱孔**，从而**减小铆接时的冲击力**，并获得**较大的支承面**



• 铆钉连接



• 空心铆接结构

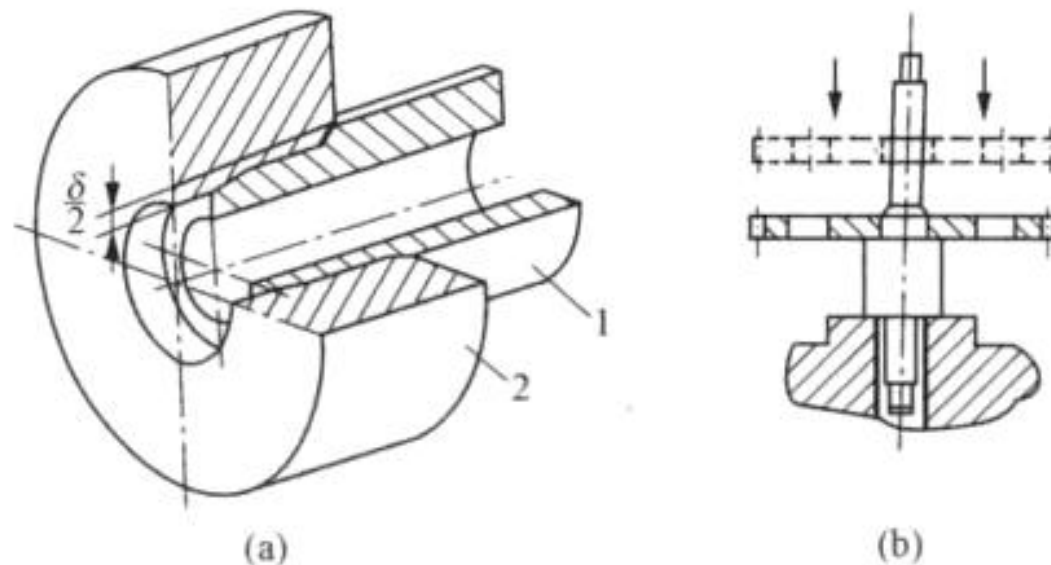


• 铆接过程示意图

7.7 不可拆连接

(4) 过盈连接

- 过盈连接是利用两个零件配合面的过盈配合，实现包容件和被包容件间的连接
- 在装配前，包容件的孔径小于被包容件的轴径
- 形成连接后，孔径被撑紧变大，轴径被挤压变小
- 两个零件在结合面间产生很大的结合压力，并伴随产生摩擦力，以此来传递外载荷



- 圆柱面过盈连接



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE END

作业： 7-1、 7-2、 7-3、 7-4